

東南大學

硕士学位论文

公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划
模型

专业名称: 交通运输工程

研究生姓名: 姚梦佳

导师姓名: 任刚 教授

马俊来 高级工程师

PICK-UP LOCATION AND BUS-
ROUTING MODEL
FOR
BUS-BASED EMERGENCY
EVACUATION



A Dissertation Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of Engineering

BY

YAO Mengjia

Supervised by

Prof. REN Gang

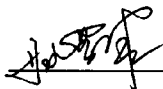
School of Transportation

Southeast University

March 2015

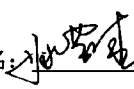
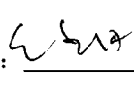
东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：  日期： 2015.4.22

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括以电子信息形式刊登）论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布（包括以电子信息形式刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：  导师签名：  日期： 2015.4.22

摘 要

随着自然和社会矛盾的突出,人为或自然的突发性事件频频发生。大型灾难事件发生时,为保障人员安全,需组织大规模的区域性疏散,将危险区域人口撤离到安全地带。区域中其中一部分人驾驶私人机动车离开,导致道路网交通需求短时剧增,影响疏散效率。在我国,高比例的低行动力人群无可靠交通工具撤离,具有高度脆弱性,采用公交车辆进行疏散可有效提高疏散效率。本文针对运用公交车辆进行应急疏散时的集结点选址和公交车辆行驶路径规划问题展开研究,建立模型并设计了相应算法,旨在为基于公交车辆的大规模区域性应急疏散规划提供一定的参考。

首先,分析公交车辆疏散集结点设置的主要影响因素,包括突发事件特性和疏散区域特性两方面,以及集结点选址所需的信息,包括突发事件信息、疏散区域特性信息和疏散需求信息。根据以往研究成果,假设备选集结点不会被灾难破坏,且容量和位置已知,每个疏散小区只被一个集结点服务,疏散人员按最短路径步行到达集结点,以总步行距离最短为主要目标,穿越干路次数最少为次要目标,以容量限制、最大步行距离等为约束条件,建立集结点选址的双目标优化模型,运用遗传算法对该模型进行求解,在帕累托最优解中寻找较优方案。

其次,对常态交通分配模型进行分析,认为应急疏散时公交车辆在路网上的分配应为系统最优状态。在此基础上,考虑集结点人群的到达随时间变化的特性,将疏散时间划分为若干个相等的时段,以公交行驶总距离最短为目标建立公交车辆疏散路径的线性规划模型,采用原始对偶内点法进行求解,有效减少了迭代次数,提高了求解效率。

最后,以宁波市北仑区为例,假设在发生台风灾害前对该区域内的居民进行疏散,应用所建模型进行实例验证,制定了公交车辆疏散方案,提出一系列应急管理措施。研究结果表明所建模型能够为公交车辆疏散的应急预案规划提供一定的理论依据和技术支持。

关键词: 应急疏散; 公交车辆; 选址; 路径规划

Abstract

Emergence events by manmade or nature-made have been occurred frequently with the conflicting from nature and society. We need to organize some large-scale regional evacuation and take dangerous people to safe area when disaster happens, in order to ensure the safety of personnel. During the evacuation, part of people could leave by vehicles which would increase the demand of traffic network in short-term. However, in China, the high proportion of low-mobility people which have serious vulnerability do not have reliable traffic media to leave. It would help the increase of efficiency if they take public transit to evacuate. This paper built mathematical model and designed relevant solution algorithm, focusing on the problems of pick-up location and bus routing for bus-based evacuation planning, which may provide support for large-scale regional evacuation by bus.

Firstly, the paper analyzed the influencing factors of pick-up location problem, including characters of event and evacuation area, and the information of event, evacuation area and evacuation demand which has to obtain before pick-up location selecting. Then it is assumed that the alternative pick-up locations with capacity and position already known would not be destroyed by disaster, and people in each evacuation cell would get to the only one corresponding pick-up location by shortest path. On the basis of these hypothesis, a bi-objective optimal model with prime objective of shortest total walking distance and secondary objective of least arterial road crossing times subjecting to capacity limited and longest walking distance was built to search for the appropriate pick-up locations. The genetic algorithm was applied to find superior scheme in Pareto optimal solutions.

Secondly, after analyzing normal traffic assignment model, we regarded the distribution of buses on network during evacuation as system optimum status. Considering this, for the law of people arriving is changing by time, evacuation time was separated into several equal intervals and a linear bus routing model was built which aimed to minimize the bus traveling distance. Use primal dual interior point method to solve the model, which decrease iterations and increase the efficiency.

Finally, we take Beilun District, Ningbo City as an example. It is assumed that people in the district need to be evacuated before hurricane comes. We use our model to solve the problem, also verify the model. Then we make an evacuation plan and traffic control treasure based on model results. The results indicated that the model could provide

theoretic evidence and technique support for bus-based evacuation plan.

Key words: emergency evacuation; bus; location; route planning

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	III
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究综述.....	3
1.2.1 公交疏散研究概况.....	3
1.2.2 应急设施选址研究.....	3
1.2.3 疏散路径规划研究.....	6
1.3 主要研究内容.....	10
1.3.1 应急疏散公交集结点选址.....	10
1.3.2 应急疏散公交路径规划.....	10
1.4 技术路线.....	11
第 2 章 公交车辆应急疏散集结点选址模型.....	13
2.1 集结点设置影响因素分析.....	13
2.1.1 突发性事件特性.....	13
2.1.2 疏散区域特性.....	15
2.1.3 集结点设置条件.....	15
2.2 疏散区域信息获取.....	16
2.3 公交疏散集结点选址建模.....	17
2.3.1 模型参数设定.....	17
2.3.2 建模思路及模型假设.....	18
2.3.3 模型结构.....	19
2.4 模型算法设计.....	20
2.4.1 遗传算法原理.....	20
2.4.2 算法步骤.....	22
2.5 模型算例分析.....	26
2.5.1 网络构建方法.....	26
2.5.2 算例设计.....	28
2.5.3 算例计算流程.....	29
2.5.4 算例结果及分析.....	30
2.6 本章小结.....	34
第 3 章 公交车辆应急疏散路径规划模型.....	35

3.1 公交车辆疏散路径规划问题分析.....	35
3.2 公交疏散路径规划建模.....	36
3.2.1 模型参数设定.....	36
3.2.2 建模思路及模型假设.....	37
3.2.3 模型结构.....	38
3.3 模型算法设计.....	39
3.3.1 内点法原理.....	40
3.3.2 算法步骤.....	40
3.4 模型算例分析.....	43
3.4.1 算例设计.....	43
3.4.2 算例计算流程.....	45
3.4.3 算例结果及分析.....	47
3.5 本章小结.....	50
第 4 章 公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划模型实例分析.....	51
4.1 案例设计.....	51
4.1.1 案例背景.....	51
4.1.2 案例路网基础数据.....	52
4.2 案例求解.....	53
4.2.1 划分疏散小区.....	53
4.2.2 确定公交疏散需求量.....	54
4.2.3 集结点选址.....	55
4.2.4 公交疏散路径规划.....	58
4.3 应急疏散道路交通管理措施.....	62
4.4 本章小结.....	63
第 5 章 结论与展望.....	65
5.1 结论.....	65
5.2 研究展望.....	65
致谢.....	67
参考文献.....	69
作者简介.....	73
附录 1: 宁波市北仑区疏散区域现状道路统计.....	75
附录 2: 案例路段信息表.....	77
附录 3: 案例路网路节点编号示意图.....	87
附录 4: 案例求解过程数据.....	88

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着人类社会的不断发展,自然环境遭到破坏,社会矛盾突出,人为和自然突发性灾害事件频发。尤其在进入 21 世纪以后,全球各地发生的重大突发事件带来了巨大的人员伤亡和财产损失。2001 年美国“9·11”恐怖袭击事件造成超过 9000 人的人员伤亡,经济损失达 6390 亿美元。2005 年美国“卡特里娜”飓风中 有 1836 人丧生,经济损失达 750 亿美元。2008 年我国发生里氏 8.0 级的“5·12”汶川大地震,近 7 万人遇难,3.7 万多人受伤,近 1.8 万人失踪,直接经济损失达到 8452 亿元人民币。2013 年,台风“海燕”登陆菲律宾,5235 人遇难,1613 人失踪,受灾人数达到 430 万人。据联合国国际减灾战略(ISDR)公布的统计数据显示,2011 年全球突发事件共导致近 3 万人死亡或失踪,受灾人口超过 2 亿,并造成总计 3660 亿美元的经济损失^[1]。

为减少突发事件发生时的人员伤亡,各国各地政府制定了一定的应急疏散规划预案对危险区域的人员进行疏散。如美国“艾琳”飓风紧急疏散 230 万人,“海燕”台风越南疏散 30 万人,重庆嘉陵江洪水疏散 20 万人,日本福岛核泄漏疏散 10 万人。美国圣地亚国家实验室核管理委员会(Nuclear Regulatory Commission, NRC)的一项研究表明,美国平均每 2-3 周就会发生一次 1000 人以上的疏散^[2]。因此,在城市交通规划中,制定合理的应急管理、应急疏散预案十分必要,它能够提高疏散的效率,维持疏散的秩序,保障被疏散人员的安全。

近年来,特别是 2001 年“9·11”事件之后,全世界各地开始重视对突发事件应急疏散的规划和研究。美国国家研究院交通研究委员会建立了专门的应急疏散规划研究委员会。加拿大于 2003 年成立公共安全和应急部(Public Safety and Emergency Preparedness Canada)负责加拿大所有联邦政府部门和机构在保障国家安全方面的协调工作,并制定联邦层面上的相关计划和政策。我国“十五”科技攻关计划首次把应急交通疏散研究列为重点实施项目之一,“十一五”科技攻关计划再次把应急疏散的深入研究纳入其中^[3]。

然而,现有的应急疏散规划和研究中多数以私人机动车为研究对象,而忽略了低行动力人群(low-mobility population)的疏散问题。所谓低行动力人群包括无私人机动车的人群和拥有私人机动车却不能使用的人群,多为老人、小孩、穷人、残疾人和游客等。他们当中一部分人可以通过搭乘家人、朋友的机动车进行撤离,但大部分人没有可靠的交通工具离开危险区域。美国新奥尔良的“卡特里娜”飓风中,大量的低行动力人员未能及时撤离,造成了重大的人员伤亡,带

来了惨痛的教训。美国“丽塔”飓风疏散由于过度依赖小汽车进行疏散，导致路网拥堵、燃料短缺等一系列问题，使得实际疏散速率比预期慢了 2-3 倍^[4]。由此可见，公共交通在应急疏散中的作用不可忽视。而低行动力人群由于无自主疏散能力，极度依赖公共交通进行疏散。

我国处在世界上自然灾害最多的东亚、太平洋地区，也是少数几个灾害种类最多，损失最严重的国家之一，研究制定以公共交通为主导的应急疏散措施和规划显得尤为重要：

1) **我国低行动力人群比例高，疏散难度大。**我国人口数量大、密度高，机动车拥有率低。根据 2011 年的调查显示，我国千人机动车拥有量仅为 83 辆^[5]，这大大加剧了应急疏散特别是大范围疏散的难度，只依靠私人机动车进行疏散几乎不可能。公共交通具有运量大，驾驶员技术专业，易于调度管理等特点，能在应急疏散中能够发挥巨大的作用。

2) **我国公共交通规划不够完善，可靠性较低。**我国城市道路拥挤，公共交通服务水平低。在实施应急疏散的状况下，道路上交通压力剧增，秩序紊乱，公交更加难以维持正常的运行。应急疏散时公交运作与正常情况存在巨大差异，若不对其进行科学合理的应急规划，公交的疏散作用难以得到发挥。

3) **我国对公交车辆应急疏散的研究起步较晚。**我国对公共交通疏散的研究兴起于近两年，且主要以分离式的公交网络优化研究为主，尚未在公共交通应急疏散方面形成一套系统、完善的理论与方法体系，研究成果的实际应用价值较低。

因此，科学规划公共交通疏散的组织措施，对于我国应急疏散的研究与规划具有重要的理论价值和现实意义。应急疏散条件下的公共交通规划不同于常规状态下的规划，其中公交车辆为公共交通中最主要的交通工具，公交车辆的应急疏散规划需考虑应急状况中的各种非常态因素，针对应急响应的特殊需求，对公交车辆的布局 and 路径进行重新设计，保障公交车辆疏散的有效性和高效性。

在此背景基础上，本文研究公交车辆应急疏散规划中集结点（Pick-up Location）的选址和公交路径规划问题，构建公交疏散集结点选择，公交疏散路径规划模型，实现公交车辆的合理调度和科学使用，提高以公交车辆为主导的区域性应急疏散的疏散效率，为制定切实可行的公共交通应急疏散规划方案提供一定的依据，使危险区域的低行动力人群得以及时疏散。

本文将依托国家自然科学基金项目《应急交通疏散中路径规划和交通组织的集成优化模型》（51078086）展开研究。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 公交疏散研究概况

应急疏散根据疏散范围的不同,分为建筑物内部疏散(Building Evacuation)、运输工具内部疏散(飞机、轮船等)、小区疏散(Neighborhood Evacuation)和区域疏散(Regional Evacuation)^[6]。前三种疏散情况下,疏散范围和疏散需求量较小,一般采用步行方式进行疏散。而公共交通疏散因其运量大、便于政府和疏散管理部门组织,多应用于区域性的大规模疏散。基于公共交通的疏散(transit-based evacuation)就是运用公共交通工具将公交疏散需求(包括低行动力人群及放弃私人交通工具的人群两部分)疏散至安全区域。

对基于公共交通应急疏散问题的研究源于2005年新奥尔良在“卡特里娜”飓风袭击中大量低行动力人员伤亡的教训。此后,世界各国开始对基于公共交通的应急疏散问题展开了大量的调查分析与机理研究。但对于公交在应急疏散组织中的应用主要还处于理论研究阶段,鲜有用于实际的突发事件疏散中。

在应急疏散中,公共交通作为一种大运量、易于调度组织的交通工具,能够有效缓解短时爆发性的交通需求加载导致的道路网络通行能力不足,以及燃料资源补给缺乏等问题。而公交车辆疏散是以公交车辆为交通工具将危险区域的人员运送到安全区域的疏散方法。其中公交车辆是指城市公交巴士、学校校车以及政府能够调用的载人军用车辆以及长运客车等大运量的公共车辆,不包含轨道交通、水运交通、空运交通和出租车等交通工具。公交驾驶人员预先接受严格的应急响应培训,熟悉疏散通道,在突发事件发生时能够冷静应对各种情况,驾驶公交车辆运送危险区域的人员撤离或参与其他救援行动。所以,公交车辆在应急疏散中的作用不可忽视^[7]:

- 1) 可用于疏散人群,特别是无车人员;
- 2) 可用于运送急救人员和志愿者;
- 3) 可用于在突发事件恢复期进行货物和人员的补给运输;
- 4) 可作为急救人员和受灾者的临时避难所;
- 5) 可用于通讯支持(配备无线电收发器);
- 6) 可用于监测道路和天气条件;
- 7) 可作为警察和其他机构的补充车辆。

1.2.2 应急设施选址研究

选址问题最早出现是1909年的Weber问题,该问题研究的是在平面上确定一个仓库的位置使得仓库与多个顾客之间的总距离最小。1964年,Hakimi提出

网络上的 P-中值问题和 P-中心问题使得选址理论的研究开始大规模兴起。选址模型根据其目标的不同一般可以分为 3 类。

1) P-中值模型 (P-median Models)。P-中值模型也叫 P-中位模型,是研究如何选择 P 个服务站使得需求点和服务站之间的距离与需求量的乘积之和最小的模型。

2) P-中心模型 (P-center Models)。P-中心模型也叫 Min-max 模型,是探讨如何在网络中选择 P 个服务站,使得任意一个需求点到距离该需求点最近的服务站的最大距离最小的模型。

3) 覆盖模型 (Covering Models)。分为集覆盖模型和最大覆盖模型两类: a) 集覆盖模型研究满足覆盖所有需求点顾客的前提下,服务站总的建站个数或建设费用最小的模型;集覆盖模型最早是由 Roth 和 Toregas 等提出的,用于解决消防中心和救护车等的应急服务设施的选址问题,他们分别建立了服务站建站成本不同和相同情况下集覆盖问题的整数规划模型。b) 最大覆盖模型,也叫 P-覆盖模型,是研究在服务站的数目和服务半径已知的条件下,如何设立 P 个服务站使得可接受服务的需求量最大的模型。

应急设施(应急救援消防站、救护车基地、避难所等)的选址研究起步较晚,相关研究模型均参考常态环境下的选址问题,包括了中心点模型、中值模型、集合覆盖模型、最大覆盖模型、广义最大覆盖模型及其各种扩展形式(陈志宗等,2006)。应急设施按需求不同分为紧急公共服务设施和应急避难所两类。目前研究主要针对应急救援设施选址和避难所选址展开,对于应急疏散交通组织点的研究较少。

在运用公共交通进行区域疏散时,为方便进行公共交通工具的调度,有序组织疏散人员进行撤离,提高疏散运行的效率,需要将分散在疏散区域各处的待疏散人群先进行集中,为其提供等待应急车辆的公共场所,这类紧急服务设施称为疏散集结点。疏散集结点作为应急交通组织点的一类,其研究模型也来源于常态环境下的选址问题,不同研究中所选指标和考虑的关键因素有所不同,其目标通常为需求点到达集结点的总距离与需求量的乘积最小、集结点运营总成本最低、能够得到服务的需求量最大等,限制条件通常为集结点容量约束、集结点个数约束等。公共交通疏散集结点选址是公共交通应急疏散规划问题的关键,因其是公交运力调配、疏散信息发布、临时线路设置等各个方面的基础和前提。

一些研究中,简单的认为公交疏散集结点均为公交车站^{[8][9]},虽不需在疏散中另设站点,但这种集结点的设置方式在疏散中并不实际。公交车站和疏散者在疏散区域的分布比较分散,故而疏散者对公交站点的选择较为随机。在疏散过程中公交车需要到达多个站点,耗费大量的时间。而疏散时间有限,这样的安排会大大降低疏散的运行效率。因此,许多学者对公交疏散集结点的选址进行了

更全面的考虑,展开了一系列研究,普遍做法是两步走:步骤一,在各个疏散小区内选择一定数目的集结点备选点;步骤二,运用数学方法进行建模和求解,从若干备选集结点中选择最优的点作为最终的集结点位置。

为简化选址建模的难度,一些研究认为疏散区域内的疏散需求为确定的量。Qin (2009)的研究中假设各疏散小区疏散者人数相同且固定,备选集结点包括学校、教堂、老年公寓等建筑设施和已有的公交车站,认为疏散人员将根据距离选择最近的集结点,以网络中疏散小区质心至集结点的总距离最小为优化目标,将选址问题简化为 P-中值问题对新奥尔良的公交疏散集结点位置选择进行了研究^[10]。

Kaisar 等(2012)建立了以网络中集结点疏散利益最大为优化目标的线性规划模型。用泰森多边形法划分小区,以低行动力人群他与公交车站台距离的反函数表征各公交站台的效益值,以总效用最大化为目标选取公交站台作为集结点,其中 β 表示公交车站台的效用值^[11]。

而实际上,由于灾难或突发事件发生的时间不确定性,所以疏散需求的位置和数量也同样具有不确定性。Chan (2010)考虑了高峰/平峰、工作日/周末等参数对疏散需求的影响,将疏散区域细化为多个小区,以疏散者步行时间与集结点建立成本的综合最优为目标,并以步行 20 分钟作为集结点的覆盖范围,在各疏散小区内分别选择集结点,目标函数中第一项为总步行时间,第二项为集结点的设置成本,以此将集结点选择问题转化为单元选址问题^[12]。

Kulshrestha 等(2012)基于疏散小区内公交疏散需求不确定的特性,以总疏散时间最小化为目标,考虑疏散需求不同水平下的集结点选址和公交车辆分配,建立了鲁棒最优模型来优化公交集结点的选址问题,其中备选集结点即为疏散需求点,疏散人员在疏散开始前到达最近的集结点,疏散管理者在所构建的不确定集中寻找最优公交集结点分配方案^[13]。

以上研究均认为集结点一旦建立,便可在疏散过程中保持正常运行,即不考虑集结点被破坏的可能。针对这一问题,An 等(2013)在长预警和无预警疏散中考虑疏散集结点在突发事件中被毁坏的可能,从疏散者的角度出发,认为疏散者会根据分配到的集结点情况(距离、分配人数等)来选择合适的出发时间,在此前提下分析了集结点上不同疏散小区间疏散者到达过程在时间跨度上的平衡问题。根据这一平衡理论,提出了疏散管理部门与疏散者间的最优资源分配策略,并建立了以预期系统成本(集结点设置费用与疏散过程费用之和)最小为目标的整数规划模型,分别对长预警疏散和无预警疏散两种情况下的集结点选址进行建模^[14]。

国内对于公交疏散集结点选址的研究非常少。王泽等(2010)提出了时间可靠性覆盖度概念,以疏散需求覆盖度最大化为优化目标,加以疏散需求、集结点

个数、道路容量限制等约束条件,将原有的离散型变量(覆盖度变量)转化为根据疏散小区质心至附近集结点间步行时间的连续型变量(时间可靠性覆盖度变量),建立了疏散集结点选址模型,并将优化问题转化为混合整数线性规划问题进行模型求解^[15]。

路尧(2009)考虑安全和疏散的时间紧迫性等因素,选用集合覆盖法来求解集结点的最小个数以及分布位置^[16]。

概览以往研究不难发现,应急疏散时应保障人员安全为首要目标,因此疏散效率最大化即最短时间内疏散最多的人为最重要的目标,即以效率性原则为中心。同时,分析已有研究可以看到:

1) 在部分研究中,简单地将现有的公交站台设置为集结点,由于城市路网中公交站台分布广、数量多,备选的集结点以及选中的集结点集合数量将比较庞大,不仅增加了集结点选址的复杂程度,也加大了公交路径规划过程的难度,延长了疏散规划的时间,与要求疏散效率最大化的主旨相违背。

2) 其他研究对公交集结点的位置选择进行了深入的分析与讨论,通过合理的集结点布局优化公共交通的疏散效率。但这些研究基本上单一考虑效率优先或成本最低为其建模目标,未考虑到集结点选址的公平性等其他问题。

3) 部分研究以疏散小区作为独立个体,在其内部分别进行集结点位置选择,这样的处理方法不符合实际,因为疏散小区内部不一定有合适的集结点,且其容量不一定能满足疏散需求。

4) 依靠私家车自行疏散的人群通常可以在疏散指令发布的第一时间进行撤离,因此疏散时道路交通量在短时间内剧增。此时依靠公交车辆疏散的人群向集结点集中,需穿越道路与道路上的交通流产生冲突,影响疏散网络交通流的运行。但绝大多数研究未将这一点考虑在内。

5) 部分研究结果中将待疏散人员群安排到距离过远的公交疏散集结点,实际情况中该部分疏散者可能由于步行时间过长而放弃到达集结点等待公交车辆接送撤离,集结点设立的利率效率就会降低。

1.2.3 疏散路径规划研究

车辆路径规划是应急管理制定疏散计划需要解决的关键性问题。应急疏散中公交车辆的路径规划问题与常态下的运输组织优化问题具有相似性。车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)最早于1959年由Dantzing和Rame提出,该问题实际上是一个车辆配送路线的安排问题,目的是在一定的约束限制(货物量、车容量等)下,达到一定的配送目标(时间最短、费用最小等)。应急疏散状况下,公交疏散路径规划通过对公交车辆进行分配及行驶路线的优化设置,优化低行动力人群的疏散效率。VRP问题中的客户点、中心仓库、车辆在公交疏散

路径规划中对应为集结点, 避难所^{[15][17]}/停车库^[18], 公交车辆。

对于公交疏散路径规划研究的过程呈现出由静态单目标优化向动态多目标优化的趋势, 越来越多的研究者从集结点位置选择、疏散场所至集结点的步行过程、集结点至安全点的公交疏散过程进行综合考虑, 建立了一定的研究体系。应急疏散状态下的路径规划模型通常以常态环境下路径规划模型为基础, 对其目标函数或约束条件进行适当的修正, 以模拟疏散情境下驾驶员的路径选择行为。应急疏散路径规划模型是实施临时性交通组织策略的前提与基础, 能够合理利用有限路网通行能力以最大化疏散效率。与动态路径规划模型相比, 静态路径规划模型能够在同等计算能力条件下处理更大规模疏散网络的交通分配问题, 因此更适用于有预案的大型疏散事件的应急规划。

应急疏散的主要目的是最小化总疏散时间, 尽可能减少道路网络的清空时间以及在特定时间内尽可能疏散更多的群众, 这与系统最优模型的目标一致。因此, 研究人员优先以疏散管理者的角度来考虑应急疏散下的路径规划问题, 即运用 Wardrop 第二原理来建立路径规划模型。研究人员在应急疏散问题的单层建模中通常选用系统最优理论进行模型构建, 目标函数如式(1-1)所示^{[19][20]}。这些模型的约束条件中均包括流量守恒约束(式(1-2))和通行能力约束(式(1-3))。流量守恒约束确保网络节点的流入交通量与流出交通量之间的平衡, 而通行能力约束则保证路段的分配交通量小于路段的通行能力。同时, 网络中的交通组织措施也会以其他约束条件的方式出现。以系统最优为核心的单层路径规划模型的求解算法较为简单, 用单纯型法、分支定界法等算法就可直接求得目标函数的最优值。

$$\min z(x) = \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} t_{ij}(x_{ij}) \quad (1-1)$$

$$\sum_{k \in \Gamma_j^+} x_{jk} - \sum_{i \in \Gamma_j^-} x_{ij} = d_j, \forall j \in N \quad (1-2)$$

$$x_{ij} \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in A \quad (1-3)$$

在交通组织策略较为复杂时, 研究人员会降低目标函数的复杂程度。Cova (2003) 使用最小费用流构建目标函数^[21], 如式(1-4)所示。这类模型的本质仍未脱离系统最优原理, 仅仅将路阻函数进行简化, 路阻由变量变为固定值, 从而使其不受交通分配结果的影响。

$$\min z(x) = \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} l_{ij} \quad (1-4)$$

在单层路径规划模型的基础上, 有些研究人员考虑用双层规划模型来描述疏散者与管理者之间相互制约、相互平衡的关系^{[22][23]}。一般上层模型使用系统最优模型模拟以优化交通组织策略(式(1-1)), 下层模型使用用户平衡模型以模拟疏散者的路径选择决策(式(1-5))。双层规划模型更能体现应急疏散中管理者与疏散者之间的交互特性, 拟合实际的疏散车辆分布, 为配置交通组织措施提供可靠依

据。但双层规划模型属于 NP-hard 问题，算法复杂且较难得到最优解。通常使用启发式算法（如模拟退火算法、遗传算法）获取近似的最优解作为疏散网络优化设计的输出结果。

$$\min z(x) = \sum_{(i,j) \in A} \int_0^{x_j} t_{ij}(\omega) d\omega \quad (1-5)$$

除上述两大类模型之外，部分研究人员建立了其他类型的静态路径规划模型。Campos 等(2000)提出了用 k-最短路法来确定最优独立撤退路径^[24]。此方法中，个人选择的路径如果具有更大的通行能力和更短的行程时间，则认为是较优的，如式(1-6)所示。但这类方法仅能针对个人疏散路径进行识别，难以对网络的疏散交通组织措施进行优化。

$$\max z = \sum_{p=1}^k C_p / T_p \quad (1-6)$$

通常而言，无预警事件中公交车辆由于自身受到威胁将不会返回危险区域，公交车的行驶过程为单程的。Perkins 等(2001)基于仿真模型研究了有毒气体泄漏场景下利用公共交通进行低行动力人群疏散的问题。研究假设公交车辆的起点为车库，以所有公交的总行程时间最小为目标（由车库到集结点的行程时间，在集结点处的停留时间，由集结点到安全点的行程时间之和）。由于这一研究未考虑每一集结点所需的公交车辆数，认为任意集结点均只需分配一辆公交车辆，因此仅适用于较小规模下的应急疏散问题^[18]。Sayyady (2007)研究了无预警事件中基于公共交通的低行动力人群疏散问题，以增加了边际约束的最小费用流模型作为公交路径规划问题的求解模型，并建立了相应的禁忌遗传求解算法。在给出一条最优路径外，另规划一条路径，作为拥堵或道路破坏时的备选路径^[9]。Sayyady 和 Eksioglu (2010)研究了无预警事件中的动态公交疏散问题。研究在 CPLEX 仿真软件运用 Jamei 的疏散动员曲线来获取集结点上的动态疏散需求，建立了公交疏散的时空网络，以总疏散时间最小化为目标，建立相应的混合整数规划模型，并应用禁忌搜索算法进行求解，根据集结点疏散者总数分配所需公交车辆数并给出相应路径^[25]。Chen 和 Chou (2009)研究了人口高密度区域的公交疏散问题。不同于其他研究，这一研究基于公共交通的疏散人群包括了低行动力人群和有私人疏散工具但愿意使用公交疏散的人群这两部分，因此其疏散需求为可变需求。Chen 和 Chou 综合优化了公交的疏散路径与潜在避难所的启用情况，建立了基于 C-W 节约模型的非线性优化模型。但该研究将集结点设置为常态环境下的公交站点，且所有公交车辆均是单程疏散，未充分体现公交疏散的优势^[8]。

而在有预警事件中公交车辆将有更多的时间进行低行动力人群的疏散，其行驶过程为多次往返的。Margulis 等(2006)研究了飓风威胁下的低行动力人群疏散问题，建立了在一定时间内的疏散人群数最大化为目标的 0-1 整数规划模型以

合理分配不同集结点的公交数量。研究假设疏散开始时公交车辆已经到达集结点,并限制公交车辆完成一次疏散后返回原先的集结点进行下一次疏散。但研究建立的0-1整数规划模型由于大量决策变量的存在,求解过程复杂,不适用于大规模的疏散网络^[17]。He等(2009)以总疏散时间最小为目标,建立了随机公交疏散路径模型,研究自然灾害下的应急疏散问题,并建立了基于遗传算法、人工神经网络算法和爬山算法的混合求解模型。在这一研究中,所需公交数量、公交行驶路径、安全点数量、避难所位置得到了综合优化。研究假设疏散开始时所有公交均在避难所,公交车辆须进行多次往返。为简化计算,研究对多次往返的过程进行了分阶段处理,在一个阶段中所有公交车辆均只进行一次往返。即当某一阶段开始时,所有公交车辆均从避难所出发进行低行动力人群的疏散,当最后一辆公交回到避难所时,当前阶段结束,进入下一疏散阶段。然而这一假设使优先到达安全地点的公交车辆也需等待至当前阶段结束再实施下一次疏散,与实际情况不符^[26]。Mastrogiannidou等(2009)运用中观仿真软件VISTA,以总疏散距离最小化为优化目标建立了应急公交车辆分配模型。以客运码头疏散进行了案例分析,研究了不同公交车辆数下的公交分配与路径规划问题,认为当公交车辆数量不足时需要进行多次往返以完成疏散。然而,这一研究未充分利用VISTA的动态特性,而是将疏散需求一次性加载至网络中,进行静态的疏散分配^[27]。Chan(2010)则针对有预警事件中的公交疏散问题,以指定时间内低行动力人群疏散人数最大化为目标,构建了集结点与避难所间的公交路径规划模型,在集结点上加载动态疏散需求,公交车辆多次往返对疏散者进行疏散,并提出了基于禁忌搜索的启发式求解算法^[28]。Liu和Yu(2012)以低行动力人群为研究对象,建立了以总疏散时间最小为目标的混合整数规划问题。研究将每个疏散者的疏散时间分为两部分:由停车场/建筑物至集结点的步行时间和由集结点至安全点间的公交行程时间。研究中将部分停车场/建筑物连接到多个集结点,增加疏散者选择集结点这一变量,以进一步优化总疏散时间^[29]。

在国内,宋瑞等(2009)将公交疏散运行规划问题转化为不确定性需求的选址-路径优化模型,将选址和路径规划在一个体系内进行研究,以总疏散时间最小为目标,考虑公交车在交叉口的行驶时间,并设计遗传算法、神经网络算法和爬山算法集合的混合启发式算法进行求解^[30];崔建勋等(2010)采用时间扩展网络方法对公交疏散路径规划问题进行了研究,建立了以疏散总出行时间最小化为目标函数的离散动态疏散网络流模型,将公交疏散路径优化问题转化为混合整数规划问题,并设计了启发式禁忌搜索求解算法,实现了有限公交车辆数下对公交的最优调度^[31];徐梁和宋瑞(2011)将公交疏散路线问题归为带时间窗的车辆路径问题(VRPTW),建立基于VRPTW的公交疏散路线模型^[32]。

总结以往研究可以看到:

1) 现有研究多数仅从公共交通的角度考虑疏散问题,私人交通仅作为背景交通流甚至不予考虑。在绝大部分研究中均认为网络是通畅的,仅 Sayyady(2007)考虑疏散网络拥堵问题,但也仅给予疏散公交一条备选路径,而未考虑到整个网络的大规模拥堵下的公交路径选择问题。实际上,疏散网络将长时间处于过饱和状态,公交车辆混杂在私人交通工具中将无法实现假想中的顺畅运行,降低低行动力人群的疏散效率。

2) 现有多数研究将路网简化为节点-弧的拓扑结构,将交叉口简化为一个节点,忽略了车辆在交叉口的延误,而实际上应急疏散的交通延误大部分发生在交叉口,所以在进行公交疏散路径规划时忽略交叉口的延误时间是不够合理的。

3) 现有研究中通常认为避难所在疏散开始前就已选定,在此基础上对疏散公交车辆的路径进行规划。但实际情况中,避难所所在位置对公交行驶路径的规划有很大影响,所以在公交路径规划中应考虑避难所位置的选取。

1.3 主要研究内容

1.3.1 应急疏散公交集结点选址

研究公交车辆疏散集结点选址的主要的影响因素,包括突发事件特性、疏散区域特性两方面,分析不同影响因素在集结点选址过程中如何进行考虑。对于疏散区域内的突发事件信息、区域内部信息和疏散需求信息进行获取。

将公交疏散集结点选址分为初步选址和模型选址两步:第一步,确定疏散区域,按划分疏散小区,在疏散区域范围内选出一定数量的备选集结点;第二步,构建公交疏散集结点选址模型,通过遗传算法进行模型求解,从备选集结点中选择出合适数量和位置的集结点,并将各疏散小区的公交疏散需求分配到各集结点。所构建的公交疏散集结点选址模型为一个双目标数学规划模型:以总步行距离最小为模型主要目标,以疏散者到达集结点穿越干路次数最少为模型次要目标,以容量限制、最大步行距离等为约束条件。

最后,构建一个小型算例网络,对所建疏散公交集结点选址模型进行验算。

1.3.2 应急疏散公交路径规划

根据公交疏散集结点选址模型的输出,得到公交集结点的集合,以及各疏散小区与各集结点之间疏散需求的分配结果,即确定了疏散集结点的位置和集结点上的需求量,之后对公交疏散的行驶路径进行规划。

将疏散时间分为若干个时间段,所有疏散者按一定时间规律到达集结点,在不考虑私人疏散交通影响的前提下,以所有时间段内公交车总行驶距离最小化为

目标,构建公交疏散路径规划模型,选择适当的避难所作为公交疏散路径的终点,同时规划公交车在避难所与集结点之间的行驶路线。所建公交路径规划模型为线性规划模型,采用原始对偶内点法进行求解,对公交从集结点到避难所的行驶路径进行规划。

最后,构建一个小型算例网络,运用公交疏散路径规划模型选择适当的避难所,并得到公交行驶的路径,对该模型进行验算。

1.4 技术路线

论文将主要遵循“定性与定量分析相结合,建模与验证研究相结合”的技术路线,研究分析公交车辆应急疏散的各项关键性问题,构建公交疏散的集结点选址模型和公交疏散路径规划模型,运用合适的算法进行求解,并提出一系列基于公共交通应急疏散的交通组织措施,从而生成公共交通疏散的组织方案,再对方案作出评价和相应的调整。最后将该模型应用于实际网络,分析所建模型的有效性和实用性。

本文研究主要采用以下方法:

- 1) 查阅文献资料,总结和分析公交车辆应急疏散的各项关键性问题;
 - 2) 采用双目标数学规划的方法对公交疏散集结点选址进行建模;
 - 3) 结合交通分配模型和车辆路径规划模型对用于疏散的公交车辆路径进行规划;
 - 4) 采用合适的算法对所建模型进行求解,并在虚拟算例网络 and 实际路网上进行检验。
 - 5) 通过计算机编程实现模型的构建和求解过程;
- 研究技术路线图如下:

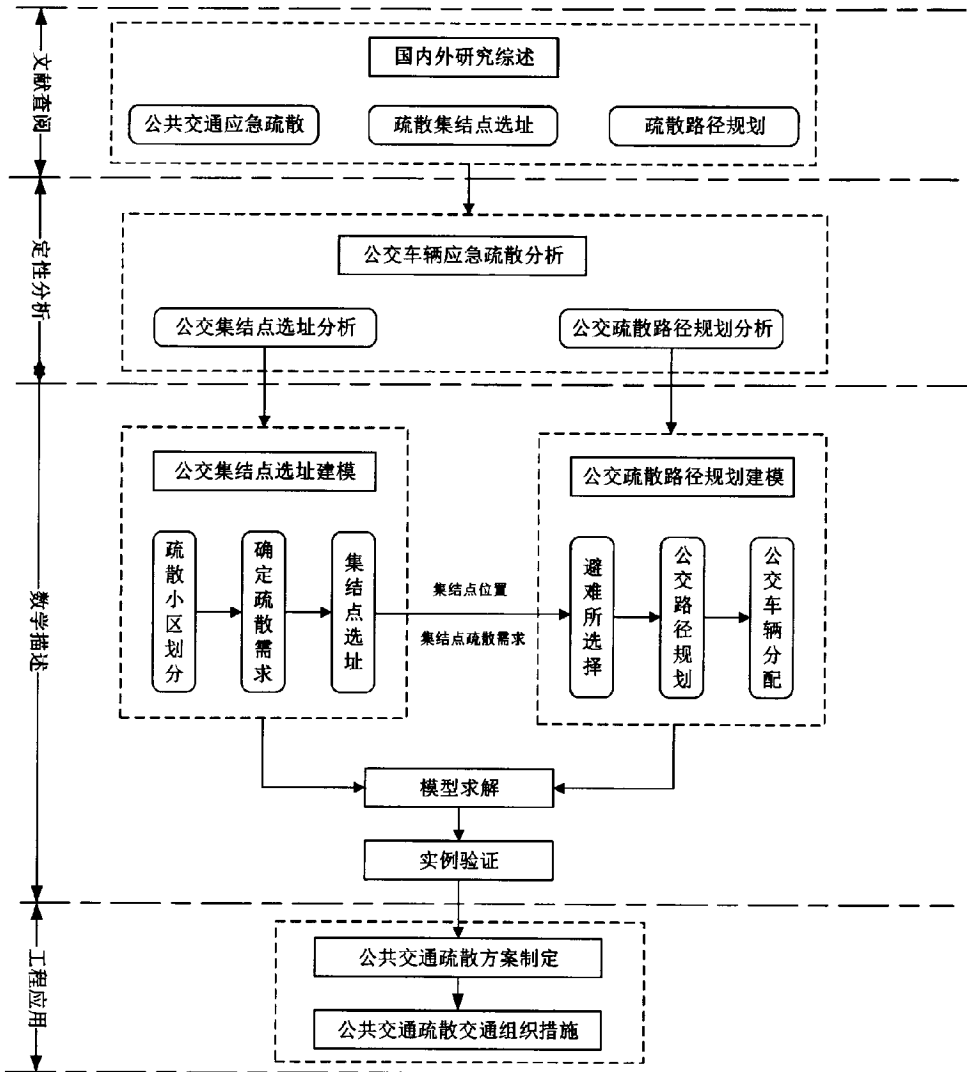


图1-1 技术路线图

第2章 公交车辆应急疏散集结点选址模型

在公交车辆应急疏散规划中,集结点是决定公交车辆路径的关键点之一,对公交车辆行驶的时间有直接影响,需科学选择集结点的位置,合理确定集结点的数量。本章着重分析突发性事件特性和疏散区域特性对集结点选址的影响关系,为集结点选址建模提供参考。

2.1 集结点设置影响因素分析

2.1.1 突发性事件特性

突发性事件一般指突然间发生的,对国家或地区法律制度、社会安全、公共秩序、生命财产安全已经或可能构成重大威胁,造成严重人员伤亡、财产损失和社会影响的紧急事件,一般具有突发性、紧急性、高度不确定性、社会影响性和非程序性的特征^[33]。在应急管理中,根据突发性事件的发生过程、性质和机理,通常将其分成自然灾害、事故灾难、突发性公共卫生事件、突发性社会安全事件和经济危机五大类^[33]:

1) 自然灾害:水旱灾害、气象灾害、地质灾害以及森林火灾和重大生物灾害等;

2) 事故灾难:各类重大交通运输事故、安全事故,造成重大影响和损失的城市生命线事故、核辐射事故,重大环境污染和生态环境破坏事故等;

3) 突发性公共卫生事件:可能严重损害社会公共健康的突发性重大传染病疫情,群体性不明原因疾病,重大食物、职业中毒,重大动物疫情等严重影响公众健康的事件;

4) 突发性社会安全事件:重大刑事案件、涉外突发事件、恐怖袭击事件以及规模较大的社会群体性突发事件;

5) 经济危机:资源、能源等生活必需品严重短缺,金融信用危机和其他严重经济失常、经济动荡等涉及经济安全的突发性事件。

在五大类突发性事件中,自然灾害、事故灾难和突发性社会安全事件发生时往往需要对特定区域或场所的人群进行疏散处理,以期降低突发性事件带来的损失,保障生命安全,利于事件处理和事后恢复。通常自然灾害和事故灾难影响范围较广,适合采取公交车辆疏散方式。不同类型的突发性事件由于其主要风险、影响范围、持续时间、爆发特性等具有不同特点,对公交疏散集结点的选择也有相应的特殊要求,如下表 2-1 所示。

表2-1 突发性事件特性影响分析

类型	主要风险	影响区域	疏散规模	预警类型	集结点设置
台风	伴随大风，暴雨等强对流天气，并有发生洪涝的可能，可能导致通讯中断。	我国沿海地区城市，主要有江苏省、浙江省、福建省、广东省，海南岛和台湾岛等地区。	大规模区域疏散；不同风力等级疏散半径如下： 阵风 14 级以上：≥25km； 阵风 12 级以上：10-25km 阵风 10 级以上：4-10km； 阵风 8 级以上：≤4km。	长期预警；由重到轻分为 1-4 个等级，分别用红、橙、黄、蓝表示；预警时间：1-3 天。	能够遮挡雨水和大风，避开可能发生洪涝的地势低洼地带。
洪水	高水位淹没道路，可能导致道路交通瘫痪；山区可能发生山体滑坡或爆发山洪，导致通讯中断。	我国大河流域，特别是长江中下游地区，华南各省及东部沿海地区。	大规模区域疏散； 洪水爆发影响范围广，疏散范围通常为所有受灾区域，疏散规模根据受灾面积、人口密度可能为几万、几十万甚至上百万人口。	按预警时间分为：短期预警（2 天以内）、中期预警（3-10 天）、长期预警（10 天以上）。	能够遮挡雨水，地势较高区域，避开可能发生山体滑坡和泥石流的地带。
地震	道路、房屋破坏，山体滑坡等，可引起火灾、海啸、危险品泄露等次生灾害，伴随余震可能导致人员、设施的二次伤害，易爆发瘟疫。	台湾及其附近海域；西藏、四川和云南中西部；甘肃河西走廊、青海、宁夏、新疆天山南北麓；太行山两侧、汾渭河谷、阴山—燕山一带、山东中部和渤海湾；东南沿海地区。	大规模区域疏散； 在震级相同的情况下，震源越深，破坏范围和破坏程度越小，反之则越大。 一般为距离断裂层 200 公里范围内。	短期预警 地震预警时间很短，一般发出预警之后地震区域也难及时做出应急响应。	空旷地区，避开可能发生次生灾害的区域
核泄漏	核爆炸，核辐射污染，5 级以上核泄漏事件具有厂外风险。	核电站辐射区域。我国目前有 6 座建成核电站：秦山核电站（一期、二期和三期）、大亚湾核电站、岭澳核电站、田湾核电站。	根据核电厂事故严重等级划分： ≤4 级：核电厂内受影响，内部疏散； 5 级：具有厂外风险，厂周围小规模疏散； 6 级：重大事故，疏散半径 10-20km； 7 级：特大事故，城市级或以上的大规模区域疏散，疏散半径 20km 以上。	无预警	处于核泄漏位置上风向

2.1.2 疏散区域特性

我国疆土面积广阔，东南沿海、华北、华南、中部和西部城市在经济、人口、交通等方面存在巨大差异。经济发达地区城市规划和交通设施建设完善，但由于人口密度高（北京、上海等城市大于 800 人/平方公里），人口流动性大，发生重大灾难时易造成重大的人员伤亡和财产损失，且短时间内疏散交通量剧增，进行应急疏散的难度大，不易组织管理。而不发达地区的各项基础设施建设仍旧处于起步阶段，低行动力人群比例高，具有高度的脆弱性，极度依赖政府部门组织撤离。因此，在公交车辆疏散中选择集结点时，需针对疏散区域所处区位进行考虑，具体见表 2-2。

表2-2 疏散区域特性影响分析

所属区位	人口特性	道路交通条件	集结点设置
城市	人口密度高，虽然低行动力人群比例较其他区域低，但由于人口基数大，公交疏散需求量比较大	城市区域包含大量可选集结点，道路设施完善，路网密度高，公共交通设施（公交车辆、公交专用道路、公交调度指挥中心、公交场站、长途客运站等）齐全，一旦启动应急响应能在较短时间内调度大量公交车辆； 城市内道路交通需求大，疏散时道路上的私家车流占据主体，公交运行效率受到明显影响。	靠近居民住宅区（特别是老年公寓）、大型商业中心等人口集中地点； 工作日时间发生应急疏散应尽量在学校设置集结点； 更偏向于长途客运站、火车站等已有交通组织措施的地点。
城郊	人口密度不高，低行动力人群比例较城市区域稍高，公交疏散需求量较大	城郊区域包含较多可选集结点，道路设施比较完善，配备一定的公共交通设施（公交车辆、公交场站等），发生大规划应急疏散时有可调度的公交车辆； 城郊地区公交系统存在缺陷，疏散交通组织措施实施困难程度高。	靠近居民住宅区（特别是老年公寓）等人口集中地点； 工作日时间发生应急疏散应尽量在学校设置集结点； 考虑将公交换乘地点设置为集结点。
农村	人口较低密度相对较低，低行动力人群比例较高，公交疏散需求量大，极度依赖公交进行疏散	农村地区可选集结点少，缺乏公共交通设施，需从其他地方调用大量公交车辆进行疏散； 农村公路网密度低，多为双向两车道路，疏散时易产生瓶颈，导致交通瘫痪。	靠近高等级公路出入口，便于公交车辆到达和离开。 工作日时间发生应急疏散应尽量在学校设置集结点。

2.1.3 集结点设置条件

从交通规划角度看，疏散集结点是道路网络中的特殊服务点，其选址应满足以下四个原则：

1) **效率性原则**。疏散人员到达集结点的广义时间成本最小化,因为随着需求点和集结点距离的增加,广义时间成本增大,疏散者将放弃距离远的集结点,导致该集结点的服务利用率降低。

2) **公平性原则**。集结点能够以一定服务半径服务全部疏散需求点,即集结点设施覆盖整个疏散区域,并且疏散区域内的人员均能较快到达集结点等待撤离;

3) **效用性原则**。集结点服务效用最大化,即以最少的集结点满足最大化的公交疏散服务需求;

4) **安全性原则**。减小人群到达集结点的过程中暴露在危险环境中时间,同时降低人群集中过程中对道路疏散交通流的负面影响。

综合影响因素分析可知,疏散集结点一般设置在学校、广场、车站、体育馆、公交场站等位置,便于进行交通组织和待疏散人员组织,并且需要满足以下几个要求:

1) **场所条件**: 有较大的空间,能容纳大量的待疏散人群集合以及疏散车辆的停靠,特殊情况下需要一定的遮蔽设施,为疏散人群遮挡雨水、烈日等;

2) **地理位置**: 远离危险区域,如化工厂、危险品存放区、地势低洼区,保证公交车辆和待疏散人员的安全;

3) **交通设施**: 周围道路设施状况良好,未受到灾难的严重破坏,道路上交通运行状况平稳,不易发生拥堵,可达性较好,保证公交车辆能顺利到达和离开集结点。

2.2 疏散区域信息获取

我国可以将突发公共事件分为特别严重(I级)、严重(II级)、较严重(III级)和一般严重(IV级)四级,依次用红色、橙色、黄色和蓝色进行预警和分级管理,分别由发生地省级、市级和县级政府统一领导和协调。政府部门应在第一时间取得相关信息,启动应急预案,组织疏散。突发性事件信息管理系统是应急管理系统的一个重要子系统。在公交车辆应急疏散中及时、完整的信息获取是快速完成应急响应,组织人员疏散的基础。突发事件信息、疏散网络信息和疏散需求信息的获取是疏散集结点的选址前的必要步骤。

(1) 突发事件信息

突发性事件信息包括:

- 1) 发生时间: 工作日/周末, 白天/晚上;
- 2) 发生地点: 事件源地点;
- 3) 危险等级: I级/II级/III级/IV级;

4) 波及范围: 影响半径(中心扩散式事件, 如核辐射)或影响片区(方向性扩散式事件, 如台风)。

政府可以从其他部门和机构取得以上有关事件的详细信息。举例来说, 气象部门负责气象监测, 能够提供台风、暴雨等灾害的气象数据, 并能预测其发展趋势。

(2) 疏散区域属性信息

疏散区域信息获取是集结点的选址和之后的公交规划的数据支撑, 主要包括:

1) 区域规划信息: 疏散区域面积, 行政区划, 根据事件发生时段分析住宅区、办公区、商业区的人口分布(事故发生的时段决定人口分布)。

2) 道路交通信息: 即疏散区域的交通规划, 包括路网结构(是否被破坏)、交通控制措施(公交专用车道、单行道、信号相位等)、背景交通量、小区划分等;

3) 备选集结点信息: 即疏散区域内的建筑用地规划, 选出备选集结点, 确定其位置、容量、设施和接入道路;

4) 公交车辆信息: 可调用的公交车辆及公交驾驶员数量(是否充足)、车辆的载运量以及起始位置;

(3) 疏散需求信息

公交疏散需求主要为低行动力人群和主动放弃私人交通工具而采用公交撤离的人群。疏散需求可根据人口统计数据预测, 具体所需信息如下:

1) 人口普查资料——疏散区域内人口的工作地和居住地;

2) 车辆管理所登记——有私人机动车的人口数量;

3) 社会服务、卫生服务等机构登记——老人、小孩、残疾人的数量和居住地点;

4) 旅游部门统计——估算旅游人口数量;

2.3 公交疏散集结点选址建模

2.3.1 模型参数设定

本章模型涉及到的符号和下标含义如下:

(1) 集合符号及下标设定

M ——疏散小区质心集合;

N ——备选疏散集结点集合;

i ——需求点下标;

j ——备选集结点下标。

(2) 变量符号设定

m ——疏散小区数量；

n ——备选集结点数量；

c_j ——集结点 j 的容量（人数）；

q_i ——小区 i 的疏散需求量（人数）；

d_{ij} ——从小区 i 到集结点 j 的步行距离（米）；

d_{max} ——最大步行距离限制（米）；

r_{ij} ——从小区 i 到集结点 j 需穿越干路的次数；

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{需求点的人员到集结点}j\text{集中} \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

2.3.2 建模思路及模型假设

突发事件的应急疏散情景是一种偶发的特殊交通疏散场景，在此情景中交通需求短时剧增，人群高度紧张，交通流受外界扰动性强。故而公交集结点选址与一般设施选择虽然具有相似性，但需考虑疏散情景的特殊性，其区别之处主要体现在选址目标的选取上。

一般设施一旦设立需进行运营管理，在选址中经常考虑设施的运营的广义成本最低化，而疏散集结点为疏散区域中原本已建成的建筑和场地设施，因此一般不考虑其运营成本问题。应急疏散为的是对危险区域的人群进行最快速、最大化的撤离，把保障生命安全放在第一位。在疏散集结点选址时，通常以疏散数量最大化或疏散效率最大化为首要目标，结合其他影响因素进行综合考虑。在已有的研究中，研究者从不同的研究角度出发，考虑了各种因素的组合，对集结点选址进行建模。

在对以往研究进行严谨的分析总结后，本文以集结点选址的效率性原则的首要出发点，选取疏散人员总步行最短为主要目标，并考虑到集结点选址的效用性原则，尽量减轻疏散人员到集结点集中这一过程中对道路疏散交通流的负面影响，将疏散人员穿越干路次数最少作为次要目标，并且为保证方案的公平性原则，对疏散人员的最长步行距离进行约束，建立疏散集结点选址的双目标模型，将广场、学校、体育馆等等作为备选集结点，从中选出公交集结点。

本章选址模型的一些基本假设如下：

1) 集结点

假设备选集结点位置和容量已知，且集结点一旦设立，在疏散中始终保持正

常运行，不考虑其被灾难破坏的可能。

2) 疏散小区

疏散区域按干路网络划分成若干个疏散小区，每个疏散小区的疏散需求确定，且集中在疏散小区的需求质心点，即疏散小区的形心处。方便疏散指令的发布，同一疏散小区的疏散人员分配到同一疏散集结点。

3) 疏散人员

疏散区域内的疏散人员完全听从疏散决策者的指挥，疏散开始前疏散人员从需求质心点出发，都能寻求到最短的路径到达指定的公交疏散集结点集合等待。

2.3.3 模型结构

(1) 目标函数

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m q_i d_{ij} x_{ij} \quad (2-1)$$

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m q_i r_{ij} x_{ij} \quad (2-2)$$

(2) 约束条件

$$\sum_{i=1}^m q_i x_{ij} \leq c_j, \quad \forall j \in N \quad (2-3)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i \in M \quad (2-4)$$

$$d_{ij} < d_{\max}, \quad i=1,2,\dots,m, \quad j=1,2,\dots,n \quad (2-5)$$

$$x_{ij} = 0 \text{ 或 } 1, \quad i=1,2,\dots,m, \quad j=1,2,\dots,n \quad (2-6)$$

式(2-1)为首要目标，表示从需求质心到疏散集结点的疏散需求量与步行距离乘积最小，即总步行距离最小；式(2-2)为次要目标，表示从需求质心到疏散集结点的疏散需求量与穿越干路次数乘积最小，即总穿越干路次数最少。

式(2-1)至(2-6)为约束条件。其中，式(2-3)为容量限制，即分配到集结点的总疏散需求量不超过其容量；式(2-4)表示同一疏散小区的疏散人员到达相同的集结点；式(2-5)为最大步行距离约束，保证疏散需求分配的公平性，防止在实际疏散中疏散人员因步行距离过长而放弃到达指定集结点， $d_{\max}$ 视疏散区域大小而定；式(2-6)表示 x_{ij} 为一个0-1变量。

2.4 模型算法设计

本文所建公交疏散集结点选址模型是一个多目标优化问题 (Multi-objective Optimization Problem, 简称 MOP)。目标优化问题是在相应的约束条件限制下通过一定的优化算法求得目标函数最优化解的问题, 当目标函数有两个或两个以上时即为多目标优化问题。不同于单目标优化, 多目标优化的解通常是一组均衡解, 也就是 Pareto 最优解。所谓 Pareto 最优解就是指在目标函数的解集中对其中一个或多个子目标函数的进一步优化不会使其他子目标函数的解超出约束范围, 即在多目标优化中对某些子目标的优化不会影响其他子目标的优化。

传统算法一般将多目标函数转化为单目标函数, 通过单目标优化的方法进行求解, 得到的解通常不能满足工程实践的应用要求。目前, 利用智能算法求解是一种寻找 Pareto 最优解的更为有效的方法。其中, 遗传算法作为一种高度并行的随机全局搜索方法, 通过代表整个解集的种群进化, 以内在并行的方法搜索多个非劣解, 使得决策者可以在多个解中寻求决策方案, 本文就采用遗传算法对模型进行求解。

2.4.1 遗传算法原理

遗传算法 (Genetic Algorithm) 是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型, 是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。与其他启发式搜索方法一样, 遗传算法在形式上也是一种迭代方法, 其主要特点是: 直接对结构对象进行操作, 不存在求导和函数连续性的限定; 具有内在的隐并行性和更好的全局寻优能力; 采用概率化的寻优方法, 能自动获取和指导优化的搜索空间, 自适应地调整搜索方向, 不需要确定的规则。

在遗传算法中, 染色体对应的是数据或数组, 通常是由一维的串结构数据来表现的, 串上各个位置对应基因, 各位置上的值对应基因的取值。基因组成的串就是染色体, 或者叫基因型个体 (individuals)。一定数量的个体组成群体 (population)。群体中个体的数目称为群体的大小 (population size), 也叫群体规模。各个体对环境的适应程度叫做适应度 (fitness) [34]。遗传算法通过选择、交叉、变异等操作来保持群体的多样性以及搜索的全局性, 其中一些基本操作步骤的概念如下:

1) 编码

遗传算法在进行搜索之前先将解空间的数据表示成遗传空间的基因型串结构数据, 这些串结构数据的不同组合便构成了不同的点。遗传的编码就是解的遗

传表示, 编码有多种形式, 比如二进制编码、实数编码、矩阵编码等。

2) 产生初始种群

遗传算法是群体型操作, 必须为遗传操作准备一个若干初始解组成的初始群体。初始种群的好坏对遗传算法计算结果的优劣和算法的效率有重要的影响。产生初始种群有两种常用方法: a) 完全随机; b) 把某些先验知识转化为必须满足的一组要求, 然后在满足这些要求的解中随机地抽取。第二种方法可以使遗传算法较快地达到最优解。

3) 选择

选择 (Selection) 又称复制 (Reproduction), 是在群体中选择生命力强或者染色体基因更优秀的个体产生新的群体, 从而实现优胜劣汰的过程。遗传算法中使用选择算子来对群体中的个体进行选择操作: 根据每个个体的适应度值大小进行选择, 适应度较高的个体被遗传到下一代的概率较大, 反之, 适应度较低的个体被遗传到下一代的概率较小。

4) 交叉

交叉 (Crossover) 又称重组 (Recombination), 是按较大的概率从群里中选择两个个体, 交换两个个体的某个或某些位置的基因。遗传算法中的交叉运算是两个相互配对的染色体按某种方式相互交换部分基因, 从而形成两个新个体的过程。在交叉运算之前需先对群体中的个体进行配对。

5) 变异

变异 (Mutation) 是以较小的概率对个体编码串上的某个或某些位置基因进行改变, 二进制编码中就是“0”变为“1”, “1”变为“0”, 进而产生新个体的过程。遗传算法中引入变异算子来产生新的个体。变异运算, 就是将个体染色体编码串中的某些基因座上的基因值用该基因座的其他等位基因来替换, 从而形成一个新个体。通过变异算子能够改善遗传算法的局部搜索能力, 维持群体的多样性, 防止出现早熟现象。

6) 非支配排序

在多目标优化问题中, 如果个体 p 至少有一个目标比个体 q 的好, 而且个体 p 的所有目标都不比个体 q 的差, 那么称个体 p 支配个体 q , 也可以说个体 p 非劣于个体 q 。如果 p 支配 q , 那么 p 的序值就比 q 低。如果 p 和 q 互不支配, 或者说, p 和 q 相互非劣, 那么 p 和 q 拥有相同的序值。序值为 1 的个体属于第一前端, 序值为 2 的个体属于第二前端, 以此类推。通过排序可以讲种群中的个体划分到不同的前端。

7) 拥挤距离

拥挤距离 (crowding distance) 是用来计算某前端的某个个体与该前端中其他个

体的距离，以此表征个体间的拥挤程度。拥挤距离越大，个体间就越不拥挤，种群的多样性越好。只有处于同一前端的个体间的拥挤距离才有意义。

2.4.2 算法步骤

多目标优化问题的目标函数不止一个，用遗传算法求解无法通过比较子目标的适应度值搜索到最优解，而是根据序值和拥挤距离对群体中的个体进行筛选，最后得一组解集，满足如下条件^[35]：①数量尽可能大的非劣解；②逼近问题的全局 Pareto 最优前端；③尽可能均匀地分布在整个全局的最优前端上。本文采用多目标优化问题的遗传算法，具体过程描述如下：

- 1) 随机产生初始种群 P_0 ，包含 s 个个体。
- 2) 对初始种群执行选择、交叉和变异，得到新种群 Q_0 ，令 $t=0$ 。
- 3) 合并父子种群，形成新的群体 $R_t = P_t \cup Q_t$ ，对种群 R_t 进行非支配排序，计算拥挤距离，得到非劣前端 $F_1, F_2, \dots$ 。
- 4) 修剪种群：对所有 F_i 按拥挤比较操作 “ $\prec_n$ ” 进行排序，并选择其中最好的 N 个个体形成种群 P_{t+1} ，完成种群修剪。
- 5) 若达到最大迭代次数，即 $t=t_{\max}$ ，则退出迭代；否则，对种群 P_{t+1} 执行选择、交叉、变异，形成新种群 Q_{t+1} ， $t=t+1$ ，转到 3)。

流程如图 2-1 所示。

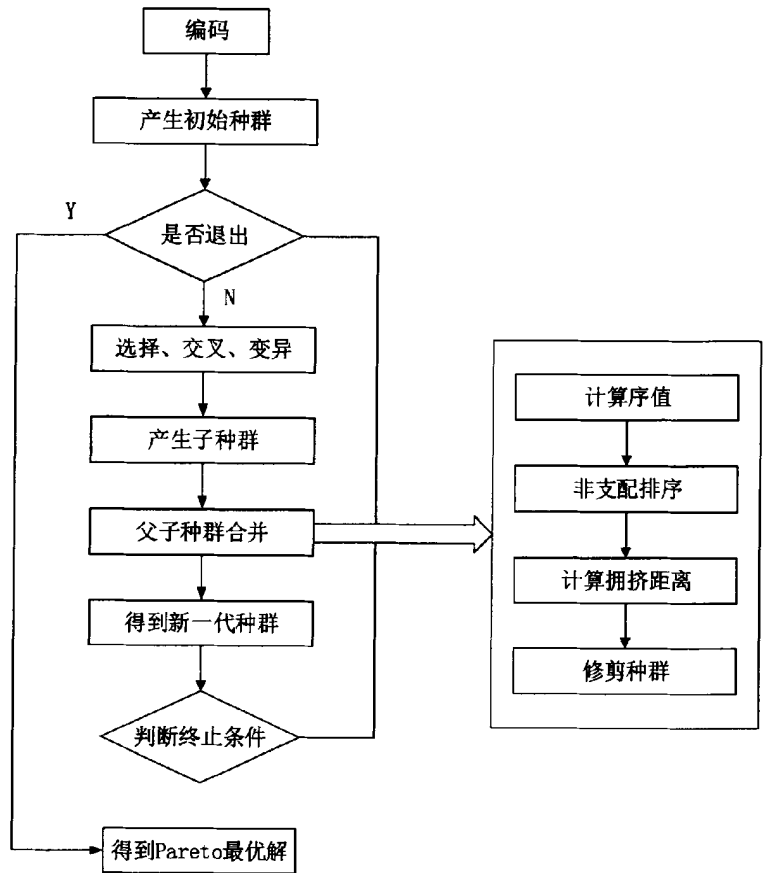


图2-1 多目标遗传算法流程图

(1) 编码

本文采用染色体直接编码的方式，每个个体的染色体拥有 m 个基因，每个基因的编码值对应该位置的疏散需求点所对应疏散集结点编号。编码形式如下：

$$v = \{J_1, J_2, J_2, \dots, J_{m-1}, J_m\}$$

J_i 表示第 i 个疏散需求点的疏散人员需到达 J_i 集结点集中。如个体编码为 $v = \{5, 5, 2, 3, 1, 1\}$ ，则表示集结点选择和需求分配结果如下表 2-3 所示。

表2-3 个体染色体解码

备选集结点	1	2	3	4	5
是否选为集结点	√	√	√	×	√
所服务疏散小区	5,6	3	4	×	1,2

(2) 选择

本文采用二元锦标赛方式进行拥挤比较操作，完成对个体的选择。在选择之

前，对个体的拥挤比较操作“ $\prec_n$ ”进行说明。“ $\prec_n$ ”基于：a) 非支配排序 x_{rank} ，即每个前端 F_i 对应的序值 $p_{rank}=i$ ；b) 拥挤距离 $F_i(d_j)$ 。如果 p 和 q 属于不同前端，那么 $p \prec_n q$ 表示 $p_{rank} < q_{rank}$ ，如果属于同一前端则表示 $F_i(d_p) > F_i(d_q)$ 。

选择的具体操作过程如下：

Step1: 将父代种群 P 中的个体随机配对成 $s/2$ 组，每组 2 个个体的运动员名单 (Player-list)；

Step2: 按顺序对每组运动员进行比赛，即非拥挤比较操作，若 $p \prec_n q$ 则 p 胜出，反之则 q 胜出，将胜出的个体存入获胜者名单 (Champions-list) 中。

最后获胜者名单 Champions-list 中的个体即为选中的个体，为新种群 Q_t 的父代。

(3) 交叉

本文采用两点交叉 (Two-point Crossover) 进行对个体基因的重组。两点交叉的具体操作过程如下 (图 2-2)：

Step1: 将完成选择后的父代群体中的个体两两随机配对，父代个体分别为 A 和 B。

Step2: 设定交叉概率 p_{cross} ，产生一个 (0,1] 区间内的随机数 r ，若 $r \leq p_{cross}$ 则继续交叉操作，若 $r > p_{cross}$ 则停止交叉操作。

Step3: 随机产生两个代表交叉点的整数 u_1 和 u_2 (图中为 2、6)。

Step4: 交换 A 和 B 在交叉点 u_1 和 u_2 之间的部分基因，产生子代 A' 和 B' 。

Step4: 判断子代个体 A' 和 B' 是否满足约束条件，如满足则完成交叉，如不满足则重复 Step1-4。

交叉后产生子代新种群 Q_t 。

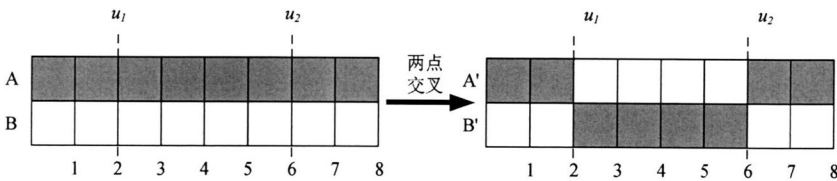


图2-2 两点交叉示意图

(4) 变异

新种群 Q_t 中个体的基因按一定概率发生变异，本文采用单点变异的方法，操作如下 (图 2-3)：

Step1: 设定变异概率 $p_{mutation}$ 。

Step2: 对群体 Q_t 中的个体 q ，产生一个 (0,1] 区间内的随机数 r ，若 $r \leq p_{mutation}$ 则继续变异操作，若 $r > p_{mutation}$ 则停止变异操作。

Step3: 随机选取一个位置的基因 J_w 变异成 J'_w ，产生变异后的个体 q' ，如图 2-3 所示

Step4: 判断变异后个体 q' 是否满足约束条件，如满足则完成变异，若不满足则重复 Step3。

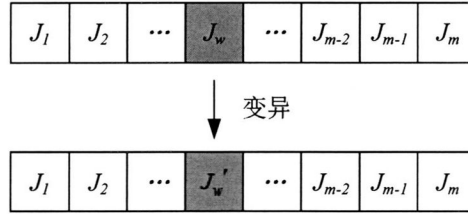


图2-3 位置变异示意图

(5) 非支配排序

对于合并后的新的群体 R_l 中的个体进行非支配排序，操作如下。

Step1: 执行 Step1.1-1.4，对群体 R_l 中的每个个体 x 计算其序值。

Step1.1: 初始化集合 $S_x = \emptyset$ ， S_x 中将包含所有被 x 所支配的个体；

Step1.2: 初始化 S_x 中个体的数量，即被支配 x 的个体的数量 $n_x = 0$ ；

Step1.3: 对于 R_l 中的每个个体 r ，如果 r 被 x 所支配，那么将 r 并入集合 S_x ，即 $S_x = S_x \cup \{r\}$ ，如果 r 支配 x ，那么 n_x 的值加 1，即 $n_x = n_x + 1$ ；

Step1.4: 最终得到每个个体 x 对应的支配数 n_x 和集合 S_x ，如果 $n_x = 0$ ，则表示没有个体支配 x ，则将该个体放入到前端 F_1 ，且序值设定为 1，即 $x_{rank} = 1$ ， $F_1 = F_1 \cup \{x\}$ 。

Step2: 初始化 $i = 1$ 。

Step3: 如果 $F_i \neq \emptyset$ ，则重复执行 Step3.1-9.2，如果 $F_i = \emptyset$ ，则停止迭代。

Step3.1: 令 $Q = \emptyset$ ，用于储存第 $i+1$ 前端的个体，对于个体 $p \in F_i$ ，执行以下操作：对于每个个体 $q \in S_p$ ， $n_q = n_q - 1$ ；如果 $n_q = 0$ ，那么后面的前端中没有支配 q 的个体，则 $q_{rank} = i+1$ 且 $Q = Q \cup \{q\}$ 。

Step3.2: 令 $i = i+1$ ， $F_i = Q$ ；

(6) 计算拥挤距离

对于每个前端 F_i ， n 为其中的个体数量，执行以下操作。

Step1: 初始化 F_i 中所有个体的拥挤距离为 0，即 $F_i(d_j) = 0$ ，其中 j 表示 F_i 中第 j 个个体；

Step2: 对于模型的每个目标函数 m ，根据其目标函数值对 F_i 中的个体进行排序，即 $I = \text{sort}(F_i, m)$ ，边界个体的拥挤距离为无穷大，即 $I(d_1) = \infty$ ， $I(d_n) = \infty$ ；

Step3: 对于剩下的个体，即 $k = 2$ 到 $n-1$ ，按式(2-7)计算拥挤距离，其中 $I(k).m$ 表示 I 集合中第 k 个个体的第 m 个目标函数值。

$$I(d_k) = I(d_k) + \frac{I(k+1).m - I(k-1).m}{f_m^{\max} - f_m^{\min}} \quad (2-7)$$

(7) 修剪种群

对于 R_t 中的个体进行拥挤比较操作, 按 $<_n$ 排序, 选择前 N 个个体作为新种群 P_{t+1} 。

新种群的产生过程如图 2-4 所示。

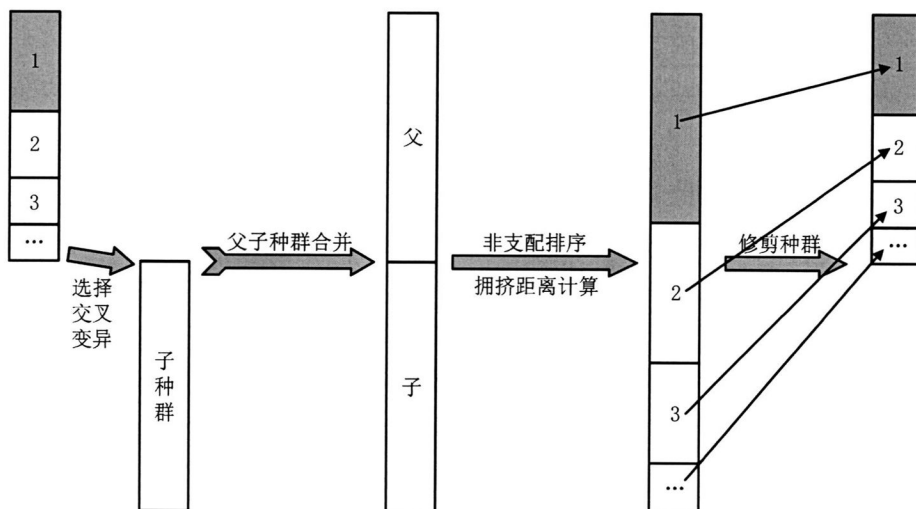


图2-4 新种群产生过程

2.5 模型算例分析

2.5.1 网络构建方法

为简化网络结构, 提高模型求解的速度, 本文对疏散区域内的道路网络构建采用以下方法:

1) 首先提取出实际疏散网络的干路网络, 由粗实线路段组成, 干路围成的封闭几何区域为疏散小区 (图中干路围成的矩形), 将小区的形心作为该小区的疏散需求点, 如图 2-5a 所示;

2) 其次提取支路网络, 由细实线路段组成, 每个疏散小区内包含若干支路路段、备选集结点以及一个需求点, 备选集结点和需求点通过虚拟连接线与距离其最近的交叉口节点相连, 且虚拟连接线的距离阻抗值为 0, 如图 2-5b 所示;

3) 为使网络结构表达更为简洁, 本文模型中认为备选集结点位于距离其最近的交叉口节点处 (图中灰色圆形), 如图 2-5c 所示。

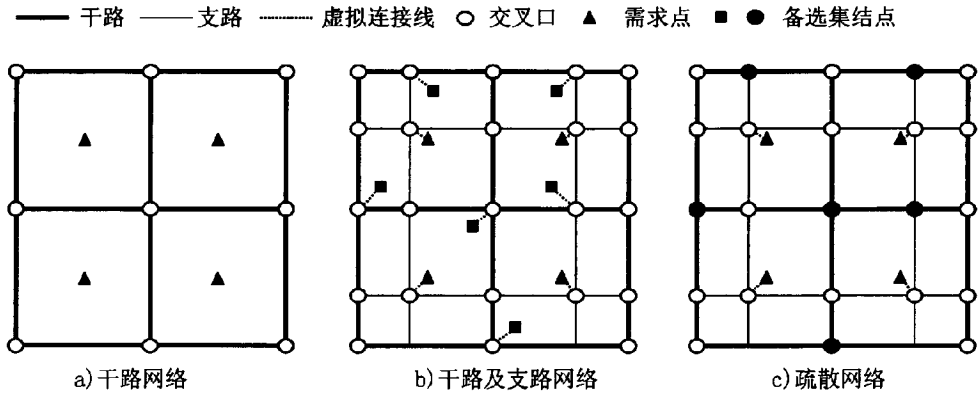


图2-5 疏散网络构建过程

为获得疏散人员在向集结点集中过程中穿越干路的次数，本文将构建以下形式的特殊点网络：只提取疏散网络中的疏散小区需求点和备选集结点，将各疏散小区内内部的需求点和备选集结点按顺序用虚线连接，路段阻抗赋值为 0，表示小区内内部的疏散集合行为并不穿越干路；将干路两边距离其最近的点（需求点或备选集结点）用实线连接，路段阻抗赋值为 1，表示需穿越一次干路。对于所构建的特殊点网络（如图 2-6），搜索各需求点到备选集结点的最短路径，路径的阻抗值即为需求点到特定备选集结点所需穿越干路的次数。举例来看，从左上角编号为 I 的小区到右下角编号为 IX 小区内备选集结点最短路径阻抗值为 4，即从 I 小区步行至 IX 小区需穿越干路 4 次。其中一条路径为图 2-7 中箭头所标识的路径，穿越 4 条干路，按此方法得到的疏散人员穿越干路的次数与实际情况相符。

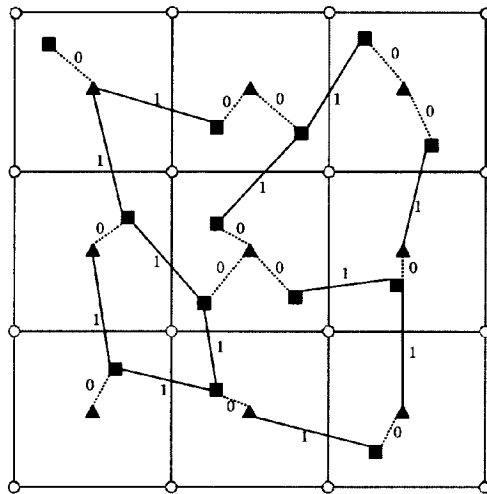


图2-6 特殊点网络

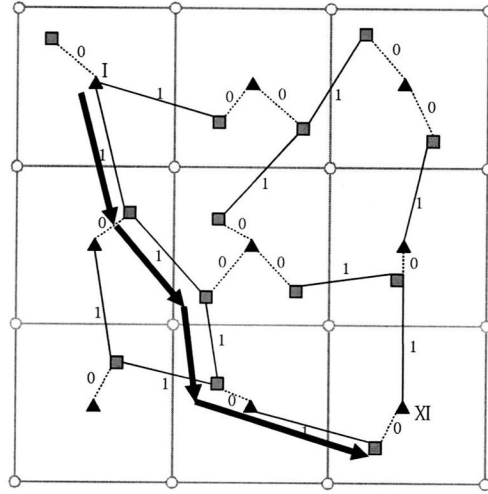


图2-7 穿越干路次数计算方法

2.5.2 算例设计

以图 2-8 所示网络为例，图中将该区域按干路网络划分为 4 个疏散小区，即包含 4 个疏散需求点（Q1-Q4）。网络中共有 36 个节点，60 条路段，其中有 4 个备选集结点（P1-P4）。图中路段一侧的数字表示该路段的长度值。

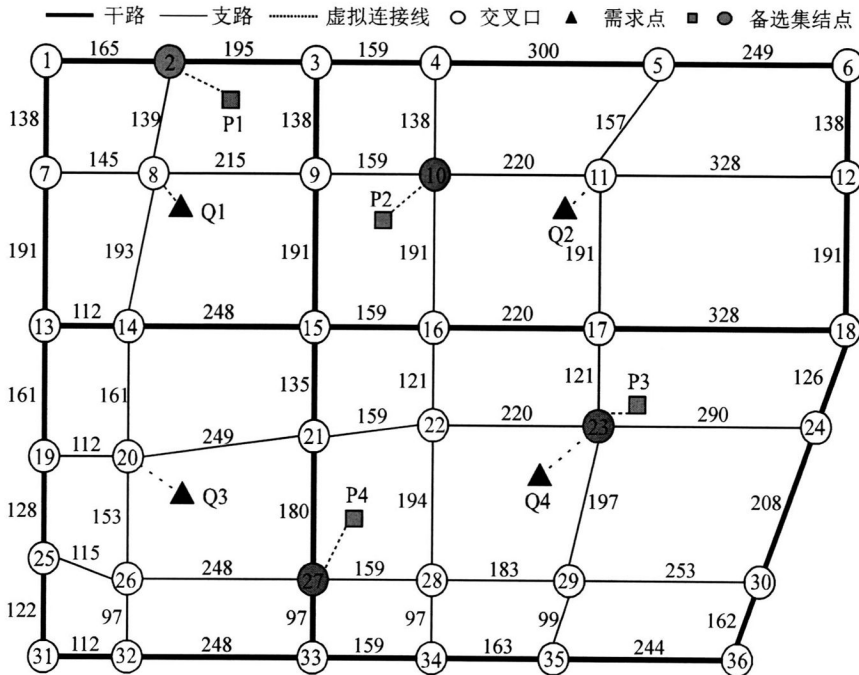


图2-8 案例网络示意图

算例网络中备选集结点容量和疏散小区需求量情况见表 2-4。

表2-4 备选集结点容量和疏散小区需求量表

需求点编号	需求量（人）	备选集结点编号	容量（人）
Q1	200	P1	750
Q2	300	P2	600
Q3	350	P3	550
Q4	400	P4	1200

2.5.3 算例计算流程

(1) 最短步行距离及穿越干路次数计算

本文采用 Dijkstra 算法（具体步骤见文献[36]）计算得到需求点的人员步行到达个备选集结点的最短步行距离，按 2.4.1 中所述方法得到疏散人员到达各备选集结点所需穿越干路次数，如表 2-5 所示。

表2-5 备选集结点与疏散需求点间最短步行距离及最少穿越干路次数

需求点编号	集结点编号	最短步行距离	最少穿越干路次数
Q1	P1	139	0
	P2	374	1
	P3	906	2
	P4	721	2
Q2	P1	712	1
	P2	220	0
	P3	312	1
	P4	851	1
Q3	P1	493	1
	P2	720	2
	P3	628	1
	P4	401	1
Q4	P1	1024	2
	P2	532	1
	P3	0	0
	P4	539	0

(2) 参数取值

模型及遗传算法中相关参数取值如表 2-6 所示。

表2-6 算例遗传算法参数取值

参数	取值
$t_{\max}$	150
s	30
N	20
p_{cross}	0.8
p_{mutation}	0.1
$d_{\max}$	1000

2.5.4 算例结果及分析

(1) 算例结果

遗传算法迭代最终获得 20 个子代个体，即为求解双目标优化模型得到的多个有效解，列于表 2-7 中。

表2-7 算例遗传算法求解结果

F_i	个体编码	f_1	f_2
F_1	4,4,4,3	160400	1050
	1,4,4,3	188200	650
	1,2,4,3	254200	350
F_2	1,1,4,3	229900	650
	2,2,4,3	270400	550
	1,2,1,3	339650	350
F_3	4,2,4,3	226400	750
	1,4,1,3	273650	650
	1,2,1,4	358050	350
F_4	2,4,4,3	330600	850
	2,2,1,3	438100	550
	1,2,4,4	498050	350
F_5	1,3,1,2	349150	1050
	4,4,1,3	449550	650
	2,2,1,4	456500	550
	1,2,3,4	529200	350
F_6	4,1,4,3	376700	1050
	1,4,1,4	453750	650
F_7	1,1,4,4	473750	650
	2,2,4,4	514250	550

将以上 20 个解对应其目标函数值绘制到图 2-9 中。其中横坐标为第一个目标函数的值，即总步行距离，纵坐标为第二个目标函数的值，即总穿越干路次数。从图可以看到第一前端即 F_1 包含 3 个个体，分布在所有个体最前方，为该问题的

Pareto 最优解。因此，本章案例存在三个优化方案（表 2-8）。

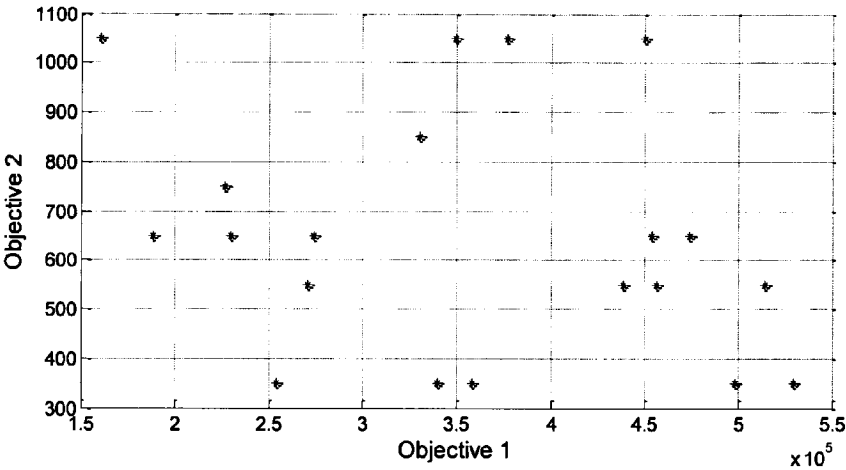


图2-9 算例遗传算法输出解分布

表2-8 算例集结点选择方案

方案	备选集结点	P1	P2	P3	P4	f_1	f_2
方案一	是否选为集结点	×	×	√	√	160400	1050
	需求点分配	-	-	Q4	Q1,Q2,Q3		
方案二	是否选为集结点	√	×	√	√	188200	650
	需求点分配	Q1	-	Q4	Q2,Q3		
方案三	是否选为集结点	√	√	√	√	254200	350
	需求点分配	Q1	Q2	Q4	Q3		

备注：“√”表示是，“×”表示否。

(2) 结果分析

本算例中，决策者可从方案一、方案二和方案三中选择一个方案作为最终的集结点选址方案。分析三个方案可以看到：

1) 对比目标函数值。方案一的总步行距离短，但由于所设立的集结点较少，疏散人员在到达集结点的过程中穿越干路的次数较其他方案更多，对主路上的交通流有较大的负面影响。方案三的总步行距离长，但每个小区对应一个距离较近的集结点，所以疏散人员穿越干路的次数最少。方案二的两个目标函数与其他两个方案相比都处于中等位置。

2) 对比集结点个数。方案一至方案三分别设立 2 个、3 个和 4 个集结点，在三个方案中方案一所设立的集结点最少。在应急疏散管理中，集结点数量少的优势在于能够使应急疏散中紧缺的资源得到集中利用，便于集结点处的人员和物资管理。从公交路径规划角度来说，集结点数量少使得公交路径的必经点较少，

便于进行公交车辆的调配，提高疏散的效率。

综合以上两方面的分析，认为决策者可选择方案二作为该案例的集结点选址方案。

本文所建双目标集结点选址模型与已有研究成果中的集结点选址模型相比（见表 2-9），未限制特定的疏散场景，从疏散的效率性和效用性原则出发，选定总步行距离最短和总穿越干路次数最少这两项指标作为模型的目标函数，所考虑因素较一般单目标选址模型更为全面。模型虽未考虑公交疏散需求的不确定性，但集结点上的疏散人员按一定的时间规律到达，同时备选集结点均有容量限制，使得建模在一定程度上符合实际情况。而加入最长距离约束使得集结点设置的方案更具公平性，疏散人员步行较近的距离即可到达集结点，避免因距离过远而导致疏散人员放弃到达指定集结点。此外，模型结构中虽未对集结点数量加以限制，但由于模型求解一般可得到多个较优方案，决策者可根据疏散的实际情况分析，将集结点的数量作为选择方案的依据之一。

表2-9 已有集结点选址建模研究总结

研究者	疏散场景	模型目标	划分小区	考虑公交疏散需求的不确定性	需求加载	集结点数量限制	备选集结点容量限制	考虑集结点破坏的可能	最长步行距离约束	备注
Qin (2009)	-	疏散小区质心至集结点的距离最小	√	×	-	√	×	×	×	按人口普查区划分小区, 集结点包括公交站台
Chan (2010)	-	总期望步行距离和集结点设置成本最小	√	×	-	√	√	×	√	
王泽 (2010)	飓风	需求覆盖度最大	√	×	Logistic 曲线	√	√	×	×	
Kulshrestha 等 (2012)	-	总疏散时间最小	×	√	在疏散开始前完成加载	×	×	×	√	一个需求点的疏散者到同一个集结点集中
Kaisar (2012)	-	效用函数最大化	√	×	一次性加载	√	×	×	×	集结点为公交站台
An 等 (2013)	长预警灾害	预期系统成本最低	×	√	Vickrey 均衡模型	×	×	√	×	
	无预警灾害				一次累积曲线					
本文	-	总步行距离最短和总穿越干路次数最少	√	×	Logistic 曲线	×	√	×	√	

备注：“√”表示是，“×”表示否。

2.6 本章小结

本章从突发事件特性和疏散区域特性两个方面分析了影响公交车辆应急疏散集结点设置的主要因素,同时分析总结集结点选址所需的疏散区域内突发事件、疏散区域属性及疏散需求信息,为公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划提供基础。然后,从效率性原则出发,选取总步行最短为主要目标,并考虑到集结点选址的效用性原则,将穿越干路次数最少作为次要目标,建立公交车辆疏散集结点选址模型。为保证疏散需求分别的公平性,引入最大步行距离约束。运用遗传算法对该双目标优化模型进行求解得到模型的帕累托最优解。最后构建小型疏散网络验证模型和算法的有效性。

第3章 公交车辆应急疏散路径规划模型

3.1 公交车辆疏散路径规划问题分析

在完成集结地选址之后,将集中在避难场所的应急公交车辆分别分配到各个公交疏散集结点接载疏散群众,需为其规划合理的行驶路径到达和离开集结点,并最终回到避难场所,这一步骤就是交通分配的过程。

交通分配就是将各种出行方式的 OD 矩阵按照一定的规则符合实际地分配到交通网络中的各条道路上,求出各路段上的流量及相关的交通指标,从而为交通网络的设计、评价等提供依据^[37]。Sheffi (1985) 将交通分配归纳为问题求解的形式,即已知网络的有向图结构形式,路段的特性函数(即路段阻抗函数),以及起讫点的 OD 矩阵,进而求解网络中各路段的交通量及阻抗值的问题^[38]。

一般的交通网络中,每一 OD 点对之间均有多条可供选择的途径,如何正确、合理地分配 OD 量到这些路径上是交通分配的核心问题。在实际研究过程中人们逐渐意识到,正确的交通分配方法应该能较好的体现实际路网的交通状态,而这种交通状态是由于出行者对路径的选择而呈现的结果。因此,出行者的路径选择准则成为交通分配问题建模和求解的重要前提,这就涉及到源自路段阻抗和流量相互作用的平衡关系。

几十年来,研究者们一直致力于对这一平衡关系的描述与建模。其中最著名的是 Wardrop (1952) 提出的两个出行者路径选择行为准则,由此衍生了用户平衡(User Equilibrium, 简称 UE)和系统最优(System Optimum, 简称 SO)的概念,标志着交通网络平衡概念从描述转为严格刻画转变^[39],现有的其他交通分配模型主要以这两个原理为基础。

Wardrop 第一原理表述为:在道路的使用者都确切知道网络的交通状态并试图选择最短径路时,网络将会达到平衡状态。在考虑拥挤对行驶时间影响的网络中,当网络达到平衡状态时,每个 OD 对的各条被使用的径路具有相等而且最小的行驶时间;没有被使用的径路的行驶时间大于或等于最小行驶时间。Wardrop 第一原理也称之为 UE 原理或 Wardrop 平衡原理,它的前提假设是:①所有用户(即出行者)都试图选择最短路径到达其目的地;②所有用户都根据同一标准判断路径的长短;③所有用户都可以得到当前交通状态下可供选择路径的全部信息。

Wardrop 第二原理表述为:在考虑拥挤的走行时间影响的路网中,网络中的交通量应该按某种方式以使网络中交通量的总走行时间最小。Wardrop 第二原理也称之为 SO 原理,显然网络上的交通达到此种最优状态时,网络中没有一个出行者可以通过单方面改变其出行路径而减少整个网络的阻抗。在普通的交通网络

中不可能出现第二原理所描述的交通状态,除非网络中所有出行者互相协作,按照系统最优状态的路径完成出行。但第二原理可以作为交通系统的评价指标,为交通规划和管理人员提供一种决策方法。

对于应急疏散情况中公交车辆的分配来说,由于其完全听从决策者的指挥调度,而决策者或规划者的目的是使得整个疏散网络的总疏散时间最小化,因而这种情况下若忽略社会车辆的影响,那么公交车辆分配结果是系统最优状态,属于静态路径规划的范畴。由于公交车辆疏散网络中运行的公交车辆均有其固定运行线路,驾驶员无法在疏散过程中进行路径选择,疏散管理者从系统整体角度出发,力求总疏散时间最短,因此,公交车辆疏散网络中的交通分配问题显然匹配 Wardrop 第二原理。根据上述分析,选用系统最优原理下的单层静态路径规划模型能够满足公交车辆疏散网络优化问题的研究需求。同时,考虑到疏散网络受到不同类型公交导向交通组织策略的影响,将路阻函数进一步简化有利于模型求解难度的降低。

3.2 公交疏散路径规划建模

3.2.1 模型参数设定

(1) 集合及下标设定

S ——避难所集合;

S^* ——虚拟收点;

P ——路网节点集合;

R ——集结点集合;

A ——网络路段集合;

A_{bus} ——公交路径路段集合;

Ψ_i ——节点 i 下游节点集合;

Ψ_i^{-1} ——节点 i 上游节点集合;

i ——节点下标;

j ——节点下标;

k ——时间段上标;

r ——起点即集结点下标;

s ——终点即避难所下标;

其中, $S \subset P$, $R \subset P$

(2) 其他符号设定

Q ——公交车的最大装载量(人数);

- q_r ——集结点 r 的疏散需求量（人数）；
 q_r^k ——第 k 个时间段集结点 r 的疏散需求量（人数）；
 D_r ——集结点 r 的总公交车需求量（人数）；
 d_r^k ——第 k 个时间段集结点 r 的公交车需求量（人数）；
 V_s ——避难所 s 的容量（人数）；
 f_i^k ——第 k 个时间段节点 i 的净流量（人数）；
 C_{ij} ——路段 (i, j) 公交疏散专用车道的通行能力（人数）；
 C_{ij}^{bus} ——路段 (i, j) 公交疏散专用车道的通行能力（辆）；
 γ_{ij} ——路段 (i, j) 公交疏散专用车道上允许的最大饱和度；
 l_{ij} ——路段 (i, j) 的长度（米）；
 x_{ij}^k ——第 k 个时间段行驶过路段 (i, j) 的疏散流量（人数）；

3.2.2 建模思路及模型假设

危险区域内的低行动力人群依靠公交车辆进行疏散需要先到达指定的集结点，然后搭乘公交车离开。为提高公交车接送疏散人员撤离的效率，在完成集结点选址后进一步对公交车辆的路径进行合理的规划，所有公交车驾驶员均按照指定路径行驶。同时，可以在公交车出发前，在公交车行驶路线经过的路段和交叉口设置一定的交通隔离设施（如交通锥），为公交车开辟专用的疏散行驶道路，从而消除社会车辆的干扰。因此本文公交路径规划模型不考虑社会车辆与公交车辆的相互影响，以公交车总行驶距离最短为目标构建模型。

除此以外，为防止公交车辆全部在同一时间加载到道路上导致公交疏散专用车道上车辆过多，通行能力不足而造成行驶延误，本文将公交车辆疏散进程划分成几个时段，根据每个时段内集结点的公交车辆需求，安排足够的公交车到达集结点。我国城市人口密度大，通常发生区域性疏散时公交车辆并不能完全满足疏散的需求，本文将疏散划分成多个时段，有效解决了公交车辆不足时的调配问题，所有公交车辆均可多次往返于集结点和避难所。

本文公交路径规划模型假设如下：

1) 避难所

假设已存在若干避难所，位置确定，具有容量限制，在疏散开始前停放有一定数量的公交车。公交车辆载送疏散人员最终到达避难所。本文模型中假设网络中包含一个虚拟避难所收点，所有避难所节点均与虚拟收点相连，且虚拟收点与其他节点均不直接连通，从而将问题简化为单起点单终点的静态路径规划问题。

2) 公交车辆

所有公交车辆类型相同，即最大载客量相同。疏散者按一定到达规律到公交

疏散集结点集中,但不考虑其等待时间和上下客时间。一辆公交车只服务一对集结点和避难所,在两个点之间按照指定路径行驶,且往返路径相同。公交车到达所服务集结点后均满载或无乘客需接载后方可离开。

3) 道路状况

公交车行驶的道路上预先设有相应的交通组织措施,如公交专用车道,交叉口冲突消除措施等,公交车在网络中行驶不受其他社会车辆的影响,故只考虑公交车的行驶路程,将路阻函数简化为路段长度值。每条公交专用车道上公交流量均不超过该车道的通行能力。

4) 疏散需求

疏散需求量确定,但按照一定时间规律到达指定公交疏散集结点。

3.2.3 模型结构

应急疏散过程中,疏散管理部门指定疏散方案,公交车辆均按照指定路径行驶,公交车驾驶员在疏散过程中不需要进行路径选择,因此本文依照最小费用流理论进行公交路径规划模型的构建。由于疏散需求并不是一次性全部到达集结点,而是如模型假设中所述按一定的规律到达集结点,因此本文将疏散过程划分为若干个时段,所建模型目标为整个疏散过程中各时段所有疏散公交车辆的总行驶路程最短。

鉴于集结点和避难所之间的 OD 量以及避难所的容量均为疏散人群,即以人数为单位,而道路上的公交疏散交通量则以公交车辆为单位,且无法保证每辆公交车均满载状态行驶,因此为使需求量和路径总交通量能够一致,本文模型将路段交通量、通行能力等以车辆为单位的量均换算为以人数为单位。模型结构如下:

(1) 目标函数

$$\min Z = \sum_k \sum_{(i,j)} l_{ij} x_{ij}^k \quad (3-1)$$

(2) 约束条件

$$\sum_{h \in \Psi_i^{-1}} x_{hi}^k - \sum_{j \in \Psi_i} x_{ij}^k = f_i^k, \quad \forall i \in P, k \quad (3-2)$$

$$0 \leq x_{ij}^k \leq \gamma_{ij} C_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k \quad (3-3)$$

$$\sum_k \sum_{i \in \Psi_s^{-1}} x_{is}^k \leq V_s, \quad \forall s \in S \quad (3-4)$$

$$\sum_k \sum_{i \in \Psi_r^{-1}} x_{is}^k = \sum_r q_r \quad (3-5)$$

$$k = 1, 2, 3, \dots, T$$

式(3-1)为目标函数,根据 Wordrop 第一原理要求达到系统最优状态,即所有

时段疏散公交车辆的总行驶距离最小。

式(3-2)至(3-5)为约束条件。其中,式(3-2)为节点净流量约束:若为路网交叉口节点和避难所节点,则 f_i^k 净流量为0;若为集结点,则 $f_i^k = -q_i^k$,保证集结点处疏散人员均得到疏散;若为虚拟避难所收点,则净流量为对应时段到达避难所的公交疏散需求量。式(3-3)为流量限制约束,表示所有路段上的公交车流量均为非负,且不超过道路一定的通行能力要求;同时,若路段满足公交车专用车道的设置条件,则 C_{ij} 等于路段公交车辆通行能力,若路段不满足条件,则其公交车通行能力设为0,以此方法剔除不适于公交车行驶的路段。式(3-4)为避难所容量约束,即到达避难所的需求量不超过其容量。式(3-5)保证所有的疏散需求最后都被运送到避难所。

3.3 模型算法设计

本文所建模型目标函数和约束条件均为自变量 x_{ij}^k 的一次函数,因此,可用线性优化模型的求解算法进行求解。

单纯形法是求解线性规划问题的一种通用方法,其基本思想是先找出一个基本可行解,即可行域的一个极点,判断其是否为最优解,如果是,则优化问题得解;否则,进行迭代,每一步迭代找到新的基本可行解,使得目标函数值较上一步有所优化,经过有限次的迭代,目标函数值不再更加优化,此时得到线性问题的最优解。单纯形法及其改进或变型方法一直是实际优化问题中应用较为广泛且有效的求解方法,但是它存在一定的缺点。单纯型法求解线性问题时的迭代次数主要取决于变量和约束条件的个数。对于具有 n 个变量的问题,最多需迭代 $2^n - 1$ 方可获得最优解,迭代次数随变量数目的增加呈指数上升。

1979年,Khachian提出一种新的线性问题求解方法——椭球法。此方法虽然在理论上证明可在多项式时间内求解,但实际应用时其计算效率并没有单纯形法高。

之后,Karmarkar提出的内点法建立在单纯形结构之上,但与单纯形法沿可行域边界寻优的方式不同。对于大规模的线性规划问题,随着变量和约束条件的增加,内点法的迭代次数变化较小,是一种具有多项式时间复杂性的线性规划算法,其计算效率及收敛性均优于单纯形法。

本文所研究的区域性的应急疏散问题,路网规模较为庞大,问题的变量数较多,若用单纯形法求解计算时间过长,收敛过慢,不利于及时进行疏散管理和规划,因此选用内点法更为适合。

3.3.1 内点法原理

内点法（Interior Point Methods）可用于求解线性规划或非线性凸优化问题。内点法中包含一个惩罚函数，用于描述凸集，通过遍历内部可行区域来搜索得到最优解^[40]。内点法的基本思想是从初始内点出发，沿可行方向求出使目标函数值上升的后继点，再从得到的内点出发，重复上述步骤，产生一个有内点组成的序列，当满足终止准则时，停止迭代（图 3-1）。这种方法在寻优过程中沿最速下降方向从可行域内部直接走向最优解。

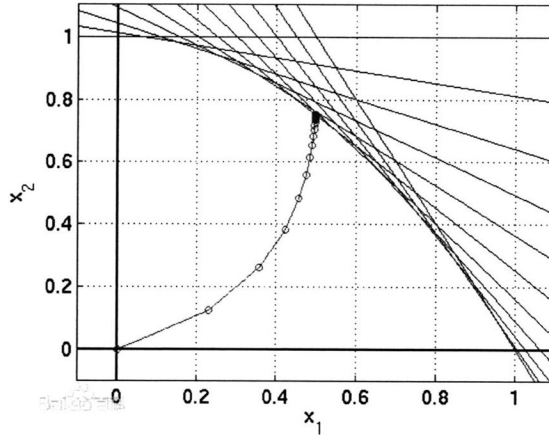


图3-1 内点法原理示意图

3.3.2 算法步骤

（1）分时段疏散需求计算

根据以往多个研究^{[15][25][41][42][43]}的经验，集结点的疏散需求可按 Jamei(1984)提出的响应曲线（Mobilization Curve）^[44]加载，该曲线表示疏散需求累积百分比随时间 t 的变化趋势，如式(3-6)所示。

$$P(t) = \frac{1}{1 + \exp[-\alpha(t-h)]} \quad (3-6)$$

其中系数 α 表示疏散需求撤离的速度，通过改变 α 的值可以模拟不同的疏散场景， α 值越小表示撤离速度越快，即响应程度越高，适用于无预警的疏散场景， α 值越大，表示撤离速度越慢，即响应程度越低，适用于有预警的疏散场景。 h 为疏散需求加载时间的一半，可以根据需求撤离的高峰时间，或预测得到的疏散撤离持续的总时间得到，表示的是需求响应曲线的中点位置。

将疏散过程分为 T 个时段，则第 t 个时间段内到达集结点等待疏散的疏散需求比例为 t 时段结束时的累积百分比与上一时段结束时的累积百分比之差，所以

时间段 t 内集结点的疏散需求 q_r^t 可按式(3-7)计算。

$$q_r^k = q_r [P(t_k) - P(t_{k-1})] \quad (3-7)$$

其中, t_k 为第 k 个时间段末对应的时间。

然后将每个集结点的疏散需求量换算成公交车需求量, 按式(3-8)计算。

$$d_r^k = q_r^k / Q \quad (3-8)$$

最后, 公交车的实际发车数量按整数计, 不足 1 的取为 1, 如发车量为 3.3 辆则实际发车 4 辆。

(2) 公交专用车道通行能力

首先, 应急疏散中公交专用的设置既要满足实际公交疏散线路的需求, 又要考虑道路条件及道路上的社会交通流的约束。《中华人民共和国公共安全行业标准》中对公交专用车道的设置条件主要从道路的车道数、公交车流量和运量角度考虑, 其中城市主干道满足下列条件之一时可以设置公交专用车道:

- 1) 路段单向机动车道 4 车道以上 (含 4 车道), 断面单向公交车流量大于 90 辆/高峰小时;
- 2) 路段单向机动车道 3 车道, 单向公交客运量大于 4000 人次/高峰小时, 且公交车流量大于 100 辆/高峰小时;
- 3) 路段单向机动车道 2 车道, 单向公交客运量大于 6000 人次/高峰小时, 且公交车流量大于 150 辆/高峰小时。

本章公交路径规划模型中, 对于路段单向机动车车道小于 2 车道, 道路处于维修等特殊情况的路段, 令其通行能力值为 0, 即 C_{ij} ; 对于其他满足条件的路段, 其单条公交专用车道通行能力换算成以人数为单位 (式(3-9))。

$$C_{ij} = C_{ij}^{bus} Q \quad (3-9)$$

(3) 内点法求解

本文借助 Matlab 平台, 采用的算法是基于 LIPSOL (Linear-programming Interior-Point SOLvers)^[45]的原始对偶内点法 (Primal-dual Interior-point Method)。该方法是 Mehrotra 在 1992 年提出的预估校正算法 (Predictor-Corrector Algorithm)^[46]的一种变形。

首先对于一般形式的线性规划问题经过一系列处理, 简化成式(3-10)的形式。

$$\begin{aligned} \min \quad & f = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & 0 \leq x \leq u \end{aligned} \quad (3-10)$$

其中变量的上限约束包含在约束矩阵 A 中。在变量上下界约束中加入初始松

弛变量 s ，则式(3-10)的形式变为式(3-11)。

$$\begin{aligned} \min \quad & f = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x + s = u \\ & x \geq 0, s \geq 0 \end{aligned} \quad (3-11)$$

上述问题称为原始问题 (primal problem)，其中 x 是原始变量， s 是原始松弛变量。则原始问题的对偶问题 (dual problem) 如式(3-12)所示。

$$\begin{aligned} \max \quad & b^T y - u^T w \\ \text{s.t.} \quad & A^T y - w + z = c \\ & z \geq 0, w \geq 0 \end{aligned} \quad (3-12)$$

其中， y 和 w 为对偶变量， z 为对偶松弛变量。如果原始问题及其对偶问题存在可行解，那必定满足以下最优化条件：

$$F(x, y, z, s, w) = \begin{bmatrix} Ax - b \\ x + s - u \\ A^T y - w + z - c \\ x_i z_i \\ s_i w_i \end{bmatrix} = 0 \quad (3-13)$$

$$x \geq 0, z \geq 0, s \geq 0, w \geq 0$$

其中， $x_i z_i$ 和 $s_i w_i$ 为分量方式乘子 (component-wise multiplication)。二次等式 $x_i z_i = 0$ 和 $s_i w_i = 0$ 为线性规划问题的补充性条件 (complementarity conditions)，其他一次等式为线性规划问题的可行性条件 (feasibility conditions)， $x^T z + s^T w$ 的值为对偶间隙 (duality gap)，用于计算 F 中补充性部分的残余值。

此算法为一种原始对偶算法，原始问题和对偶问题能够同时被求解。算法对可行解 $v = [x; y; z; s; w]$ 进行迭代计算：

计算迭代的预估方向 (prediction direction)：

$$\Delta v_p = -\left(F^T(v)\right)^{-1} F(v) \quad (3-14)$$

算迭代的修正方向 (corrector direction)：

$$\Delta v_c = -\left(F^T(v)\right)^{-1} F(v + \Delta v_p) - \mu e \quad (3-15)$$

其中，中心参数 $\mu > 0$ ， e 是与 $F(v)$ 中的二次等式相对应的 0-1 向量，因此修正只针对补充性条件。

将迭代的预估方向和修正方向合成为迭代值 v^+ ：

$$v^+ = v + \alpha(\Delta v_p + \Delta v_c) \quad (3-16)$$

其中 α (大于 0) 为步长参数, 其取值必须使 $v^+ = [x^+; y^+; z^+; s^+; w^+]$ 满足 $[x^+; z^+; s^+; w^+] > 0$ 。

在求解迭代方向的过程中, 算法对矩阵 $A \cdot A^T$ 进行直接分解。若 A 具有稠密的列元素, 则采用 Sherman-Morrison 公式进行直接分解。如果求解结果中残余值过大, 模型算法对步骤等式进行增广系统形式的 LDL 分解, 从而得到合适的解。

以上算法循环迭代直到达到收敛。迭代终止条件为式(3-17)。

$$\frac{\|r_b\|}{\max(1, \|b\|)} + \frac{\|r_f\|}{\max(1, \|f\|)} + \frac{\|r_u\|}{\max(1, \|u\|)} + \frac{|f^T x - b^T y + u^T w|}{\max(1, |f^T x|, |b^T y - u^T w|)} \leq tol$$

$$r_b = Ax - b$$

$$r_f = A^T y - w + z - f$$

$$r_u = x + s - u$$
(3-17)

其中, r_b , r_f , r_u 分别为原始残余 (primal residual), 对偶残余 (dual residual) 和可行性上限 (upper-bound feasibility), $f^T x - b^T y + u^T w$ 为原始问题和对偶问题目标函数值的差值, tol 是限度值。以上终止条件判断最优化条件 (式(3-13)) 的总相对误差是否处于一定范围内。

3.4 模型算例分析

3.4.1 算例设计

本章案例网络示意图如图 3-2 所示, 路网中包含 16 个节点。其中, 节点 5 和 8 为公交疏散集结点, 疏散需求量分别为 500 人和 400 人; 节点 4、11、16 为避难所节点, 容量分别为 300、500、400 人; 节点 12 只与避难所节点相连, 为虚拟收点, 连接线距离值为 0.01, 通行能力值为 10000。案例中假设每辆公交车的运载量为 25 人, 将满足公交专用疏散车道设置条件的路段公交车通行能力按式 (3-9) 进行换算。各路段长度及通行能力见表 3-1。

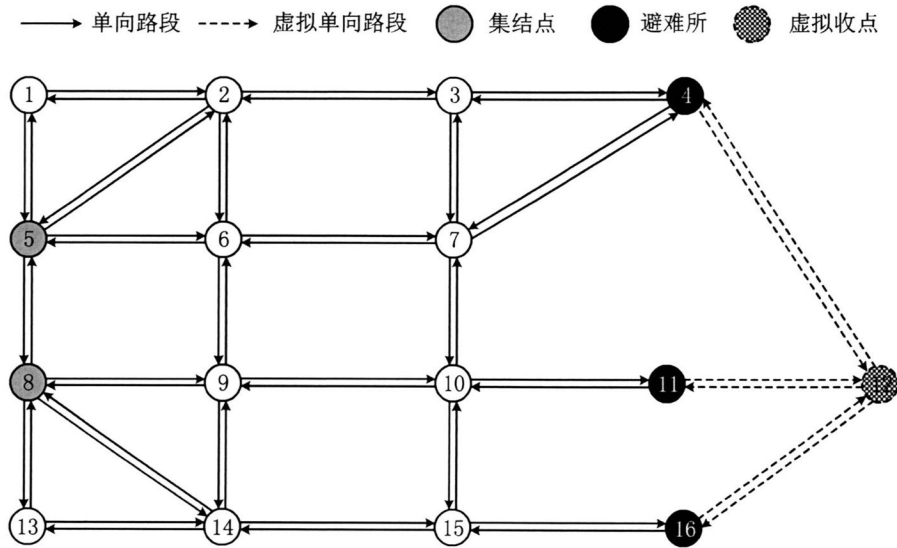


图3-2 案例网络示意图

表3-1 案例网络路段属性表

路段分类	(i, j)	l_{ij}	C_{ij}	(i, j)	l_{ij}	C_{ij}
满足公交 专用疏散 车道设置 条件的路 段	(1,2)	80	250	(8,9)	80	150
	(1,5)	60	250	(8,13)	60	250
	(2,1)	80	250	(8,14)	100	150
	(2,3)	100	250	(9,6)	60	150
	(2,6)	60	150	(9,8)	80	150
	(3,2)	100	250	(9,14)	60	150
	(3,4)	100	250	(9,10)	100	150
	(3,7)	60	150	(10,7)	60	150
	(4,3)	100	250	(10,9)	100	150
	(4,7)	120	150	(10,11)	90	150
	(5,1)	60	250	(11,10)	90	150
	(5,6)	80	150	(13,8)	60	250
	(5,8)	60	250	(13,14)	80	250
	(6,2)	60	150	(14,8)	100	150
	(6,5)	80	150	(14,9)	60	150
	(6,9)	60	150	(14,13)	80	250
	(7,3)	60	150	(14,15)	100	250
	(7,4)	120	150	(15,14)	100	250
	(7,10)	60	150	(15,16)	100	250
	(8,5)	60	250	(16,15)	100	250
不满足条 件的路段	(2,5)	100	0	(7,6)	100	0
	(5,2)	100	0	(10,15)	60	0
	(6,7)	100	0	(15,10)	60	0

续表 3-1 案例网络路段属性表

路段分类	(i, j)	l_{ij}	C_{ij}	(i, j)	l_{ij}	C_{ij}
虚拟路段	(4,12)	0.1	10000	(12,11)	0.1	10000
	(11,12)	0.1	10000	(12,16)	0.1	10000
	(12,4)	0.1	10000	(16,12)	0.1	10000

3.4.2 算例计算流程

(1) 分时段疏散需求量计算

本章算例将疏散情景假定为有预警的疏散, 预计疏散持续时间为4个小时即240分钟, 按30分钟一个时段分成8个时段。根据3.3.2中的响应曲线(mobilization curve), 假设疏散需求的累积百分比如式(3-18)所示(取 $\alpha=0.1$, $h=120$)。

$$P(t) = \frac{1}{1 + \exp[-0.1(t-120)]} \quad (3-18)$$

则 k 个时间段内疏散的人口比例为 $P(t_k) - P(t_{k-1})$ 。由上式可得到各时间点的疏散需求的累积百分比, 以及各时间段的疏散比例如图3-3所示。

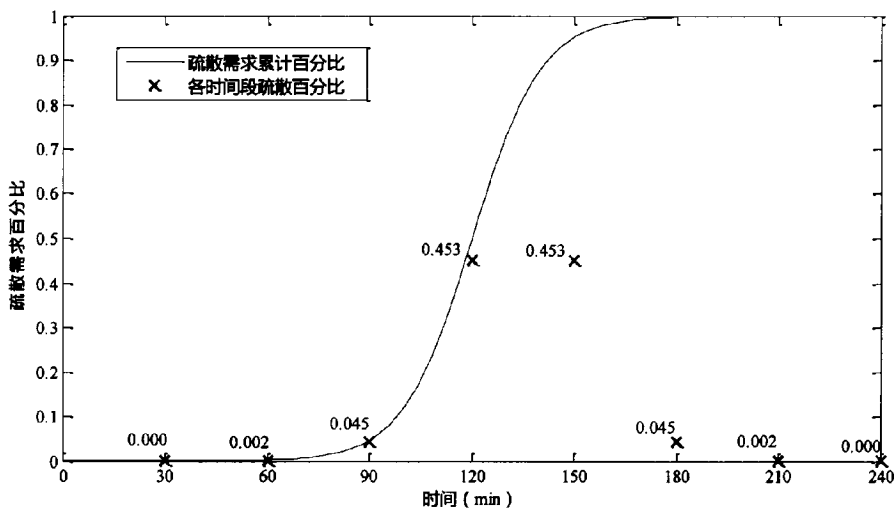


图3-3 疏散需求百分比图

根据图中各时间段的疏散百分比计算得到对应时间段内集结点的疏散需求量, 见表3-2。

表3-2 各集结点分时段疏散需求量

时间段 k	节点 5 疏散需求量	节点 8 疏散需求量
1	0	0
2	1	1
3	23	18
4	226	181
5	226	181
6	23	18
7	1	1
8	0	0

从上表可知, 时间段 1、2 中两个集结点的疏散需求量几乎为 0, 可暂不安排公交车辆到达集结点, 疏散主要集中在时间段 3、4、5、6, 于是 q_r' 的值调整为表 3-3 中的所示的值。

表3-3 各集结点分时段疏散需求 q_r'

k	q_5^k	q_8^k
1	0	0
2	0	0
3	24	19
4	226	181
5	226	181
6	24	19
7	0	0
8	0	0

(2) 路段饱和度 γ 取值

我国根据饱和度值将道路的服务水平分为四级^[47]:

- 1) 一级服务水平: 道路交通顺畅, 饱和度值在 0 至 0.6 之间;
- 2) 二级服务水平, 道路上稍有拥堵, 饱和度值在 0.6 至 0.8 之间;
- 3) 三级服务水平, 道路拥堵, 饱和度值在 0.8 至 1 之间;
- 4) 四级服务水平, 道路严重拥堵, 饱和度大于 1。

本文研究场景为应急疏散, 该情况下交通需求量剧增, 道路上运行着数量庞大的车辆, 疏散方向上道路不可能达到一级服务水平。而对于采用公交车辆进行撤离的这一部分需求来说, 为了能将这部分人群较快地疏散到安全区域, 为公交车辆开辟了专用的疏散行驶道路, 道路上的服务水平尽可能达到二级。因此, 本文取饱和度值为 0.7 (0.6 与 0.8 的中值)。

3.4.3 算例结果及分析

(1) 算例结果

本文借助 Matlab 2013b 平台进行模型的求解，求解结果显示：

Iteration 11;

Algorithm ‘interior-point’;

Exitflag=1;

Fval=288970。

表示采用内点法迭代 11 次后收敛到最优解，最优解处的目标函数值 $Z=28897$ 。由此得到各时段路段上的流量值，见表 3-4（路段流量为 0 的不包括在内）和图 3-4。

表3-4 分时段路段流量表

(i, j)	x_{ij}				
	$k=3$	$k=4$	$k=5$	$k=6$	合计
(1,2)	0	150	150	0	-
(2,3)	0	150	150	0	-
(3,4)	0	150	150	0	300
(4,12)	0	109	110	0	-
(5,1)	14	78	77	14	-
(5,6)	10	39	39	10	-
(5,8)	0	41	40	0	-
(6,2)	14	37	37	14	-
(6,9)	29	82	82	29	-
(8,9)	0	33	33	0	-
(8,13)	0	105	105	0	-
(8,14)	43	105	105	43	-
(9,10)	0	14	14	0	-
(9,14)	43	105	105	43	-
(10,11)	43	105	105	43	296
(11,12)	0	33	33	0	-
(13,14)	0	152	152	0	-
(14,15)	0	152	152	0	-
(15,16)	0	152	152	0	304
(16,12)	0	150	150	0	-

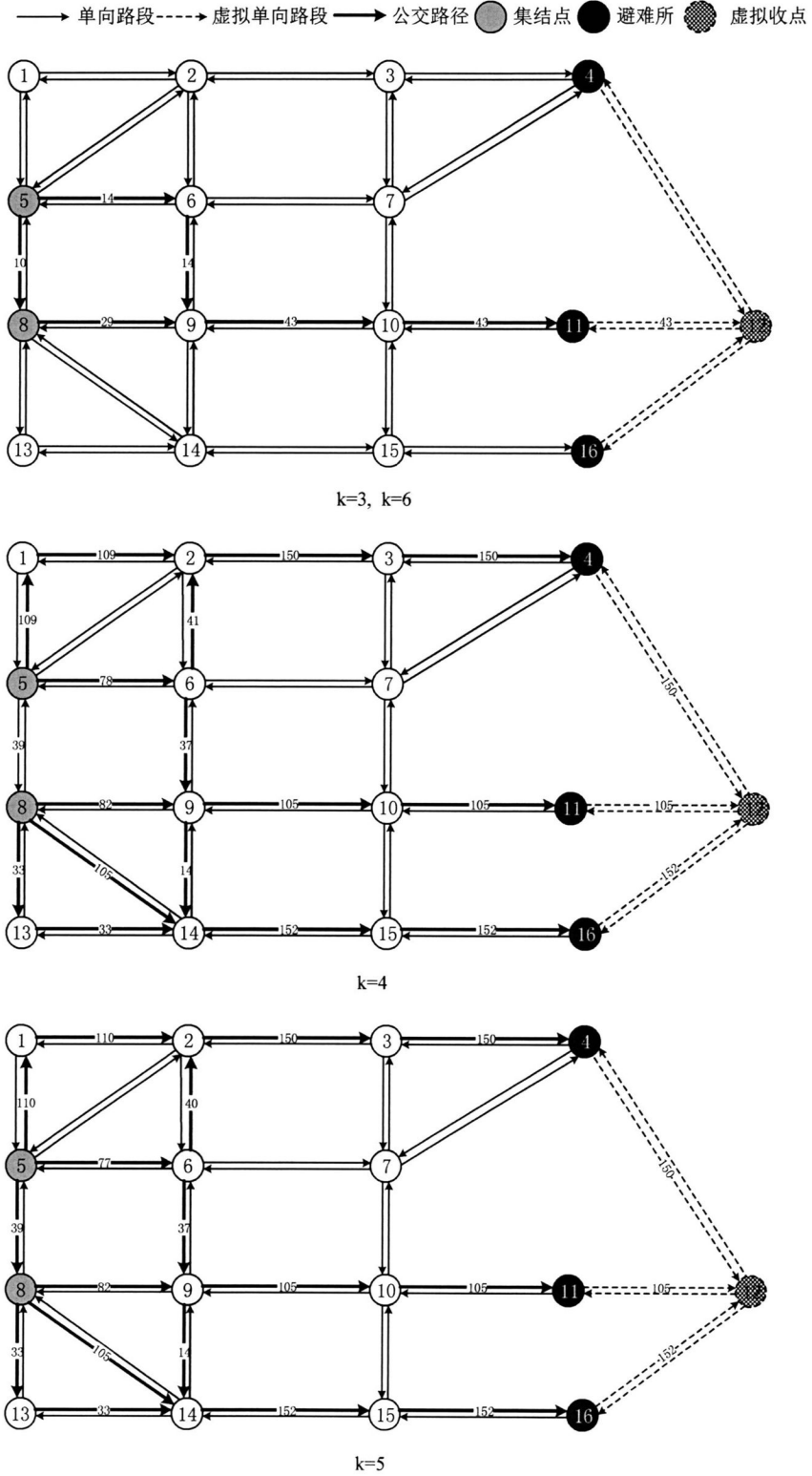


图3-4 分时段路段流量及公交路径图

(2) 结果分析

从图 3-4 不难看出：

- 1) 路网中(8,9)、(5,6)、(9,10)等路段在各个时段中均有高的路段流量值；
- 2) 第 4 和第 5 个时间段，路段上的流量值差异甚微；
- 3) 不符合设置公交专用疏散车道条件的路段上没有流量通过；
- 4) 各节点上下游流量均满足节点流量限制约束；

故判断所得最优解是合理的。

路段(3,4)、(10,11)、(15,16)上的分时段流量之和即为运送到避难所节点 4、11、12 的疏散需求量（见表 3-5）。

表3-5 避难所容纳需求量表

避难所 s	V_s	容纳需求量 $\sum_k \sum_{i \in \Psi_s^{-1}} x_{is}^k$
4	300	300
11	500	296
16	400	304
合计	-	900

可以看到计算结果中，运送至各避难所的需求量均未超过其容量值，且所有的疏散需求均得以撤离，到达避难所。由于路径解不唯一，因此根据路段流量值，只要路段上有公交车流量，即分配一条路径至该路段，由此得到公交车辆的路径及派遣方案，如表 3-6 所示。

表3-6 公交车疏散路径及车辆安排方案表

时间段 k	路径	公交车辆数
$k = 3, 6$	5-6-9-10-11	1
	5-8-9-10-11	1
	8-9-10-11	1
$k = 4, 5$	5-1-2-3-4	5
	5-6-9-10-11	4
	5-8-9-10-11	2
	8-9-10-11	2
	8-14-15-16	5
	8-13-14-15-16	2

算例中包含 416 个变量，MATLAB 平台默认调用大规模线性规划的求解算法内点法进行求解。若用单纯形法求解，其计算时间复杂度为 $O(2^{416})$ ，而采用内点法求解，其计算时间复杂度仅为 $O(416^{3.5} L^2)$ ，其中 L 为为输入长度，可见采用内点法可以大大减少计算的时间复杂度，减少求解时的迭代次数。

3.5 本章小结

本章通过分析常态下的交通平衡分配模型和应急疏散状态下的静态路径规划模型,认为应急疏散时公交车辆在疏散网络中的分配应为系统最优状态。同时,考虑到集结点上疏散需求的到达随时间变化的特性,将疏散时间划分为相等的若干个时段,在系统系统最优交通分配模型基础上,建立公交车辆应急疏散路径规划模型。模型假设公交行驶具有独立的路权,以所有时段内公交行驶的总距离最小为目标,采用原始对偶内点法对该线性规划模型进行求解,得到各路段上的流量值。最后通过小型网络验证模型和算法的有效性。

第4章 公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划模型实例分析

4.1 案例设计

4.1.1 案例背景

为检验本文所建立的公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划模型的适用性，以浙江省宁波市北仑区为例进行模型检验分析。

宁波市位于东部沿海地区（图 4-1），夏季容易发生台风灾害，若遇台风正面袭击，需在台风登陆前对该区域居民进行有效的疏散。据宁波市气象局统计报告，1956 年至 2011 年，对宁波造成轻微程度影响及以上（1 级以上）的台风共有 255 个，也就是说，宁波每年平均至少遭遇 4 次台风^[48]。而在 1956 年在宁波登陆的“八一大台风”（6 级，即有灾难性破坏的热带气旋）导致了全市 9000 余人的伤亡^[49]。因此，针对宁波市北仑区的路网开展强台风预警下的应急疏散预案研究具有较大的现实意义。

北仑区位于宁波市境东部的穿山半岛内，三面临海，为宁波最靠近海岸线的一个区，陆地面积 585 平方公里，平均海拔仅 2 米。根据统计资料显示，北仑区现有常住人口 89.4 万，人口密度为 1528 人/平方公里。

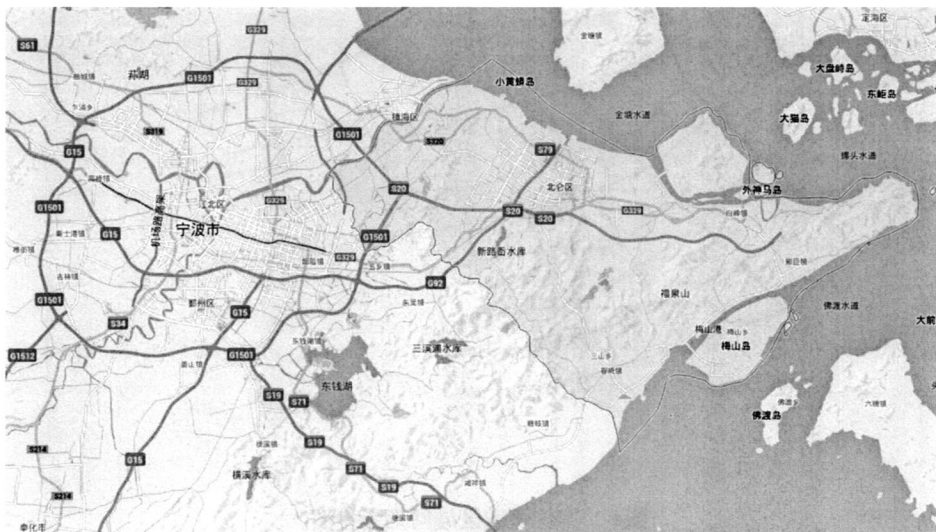


图4-1 北仑区位置示意图

基于上述背景，本文运用所构建的公交车辆应急疏散集结点选址和路径规划

模型，对有强台风预警时的北仑区进行公交车辆疏散规划的案例分析。

4.1.2 案例路网基础数据

本文选取北仑区居住人口较为集中，道路密度较大的城镇区域作为疏散区域（图 4-2），该区域主要为居住、公共用地。道路属性数据从 2011 年编制的《宁波市城市交通基础数据调查分析报告之十一：交通基础设施调查分析报告》中获取^[50]，具体见附录 1。根据文献[49]中所述的疏散道路分类方法，将高速公路、快速路、主干路分入疏散干路，如图 4-2 蓝色实线所示，将次干路、支路划入疏散支路，如图 4-2 红色和黄色实线所示。按顺序给所有交叉口节点进行编号，编号后的路网示意图见附录 2。

假设宁波市气象局发布台风红色预警，疏散区域为距离海岸线 10km 以内范围。在台风登陆前需将该区域内的居民需全部疏散至安全区域的避难所。避难所应选于疏散区域外围的大型建筑场所内。台风灾害的预警时间较长，各部门拥有足够时间组织应急部署，期间工厂放假、学校停课、渔船归港，绝大部分居民集中在住宅区域及其附近范围内，所以案例划定疏散区域为图中路网包围的范围，排除了工业用地区域。



图4-2 案例疏散区域网络示意图

根据宁波市北仑区用地性质规划图以及卫星航拍图，从疏散区域内选取具有

空地条件的场所（学校、广场、体育馆等）作为备选集结点，如图 4-3 中黄色标识所示。在距离海岸线 10km 外即疏散区域外围寻找合适的避难场所，如图 4-3 中粉色标识所示。



图4-3 备选集结点地理位置分布卫星图

4.2 案例求解

4.2.1 划分疏散小区

将北仑区疏散区域按疏散干路网络划分成 17 个小区，并按顺序编号，如图 4-4 所示。

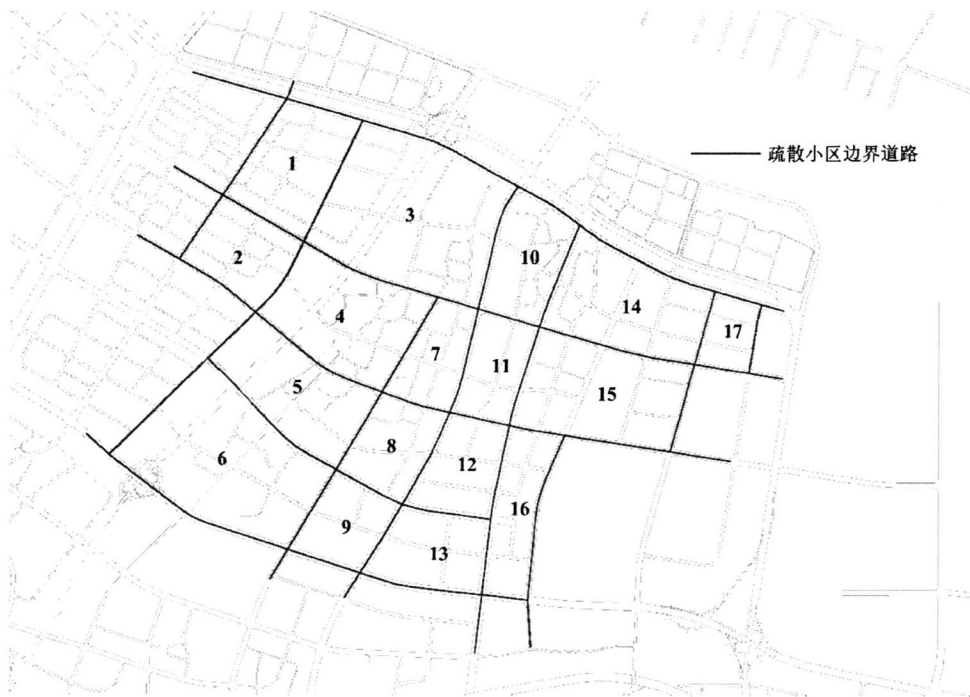


图4-4 疏散小区划分示意图

4.2.2 确定公交疏散需求量

从宁波市“十二五”综合交通规划时获得的居民出行调查数据可获得疏散区域内的居民人数及私人交通工具的数量。根据中国城市家庭平均人数假设私人交通工具的平均承载人数为 2.9 人。所以公交疏散需求量可以按式(4-1)计算。各疏散小区公交疏散需求量见表 4-1。

公交疏散需求量=居民人数-私人交通工具数量×2.9 (4-1)

表4-1 案例疏散小区公交疏散需求量

疏散小区编号	调查基础数据		疏散人数（人）	
	居民人数 （人）	私人交通工具 数量（辆）	私人交通 疏散人数	公共交通 疏散人数
1	11,271	1,682	4,878	6,393
2	8,660	1,506	4,367	4,293
3	24,084	3,368	9,767	14,317
4	18,750	3,228	9,361	9,389
5	17,764	4,513	13,088	4,676
6	15,501	4,175	12,108	3,394
7	4,789	688	1,995	2,794
8	8,553	2,907	8,430	123

续表 4-1 案例疏散小区公交疏散需求量

疏散小区编号	调查基础数据		疏散人数（人）	
	居民人数 （人）	私人交通工具 数量（辆）	私人交通 疏散人数	公共交通 疏散人数
9	4,275	747	2,166	2,109
10	12,042	1,684	4,884	7,158
11	17,238	3,109	9,016	8,222
12	15,571	2,693	7,810	7,761
13	12,783	1,795	5,206	7,578
14	17,221	2,105	6,105	11,117
15	14,399	1,895	5,494	8,905
16	5,324	697	2,021	3,303
17	13,531	2,255	6,540	6,991
总数	221,756	39,047	113,236	108,523

4.2.3 集结点选址

（1）备选集结点信息

依据《城市道路交通设计规范》^[51]中规定，车站、码头前的交通集散广场人流密度宜为 1.0~1.4 人/m²。疏散集结点可看作是应急疏散状况下的交通集散广场，故案例中按每平方米容纳 1.2 人计算集结点的容量。备选集结点的具体信息见表 4-2。

表4-2 备选集结点信息表

编号	名称	场地面积（m ² ）	场地容量（人）	所处小区编号
P1	货车停车场	30,217	36260	1
P2	某机构停车场	7,628	9154	1
P3	松花江中学	14,661	17593	1
P4	浙江省中医院北仑分院	6,352	7622	1
P5	新碶小学	9,454	11345	3
P6	北仑长海医院	9,012	10814	5
P7	绍成小学	7,990	9588	5
P8	体育训练基地	17,989	21587	6
P9	宁波东海实验学校	15,638	18766	6
P10	峨山中学	16,062	19274	6
P11	华山小学	7,280	8736	7
P12	北仑体艺中心	20,808	24970	9
P13	顾国和中学	8,201	9841	10
P14	长江小学	5,777	6932	10
P15	区政府	26,800	32160	11

续表 4-2 备选集结点信息表

编号	名称	场地面积 (m ²)	场地容量 (人)	所处小区编号
P16	中心公园	11,684	14021	11
P17	富邦世纪商业广场	13,266	15919	12
P18	世界儿童文化广场	23,162	27794	12
P19	北仑客运站	12,754	15305	13
P20	北仑区长江中学	16,822	20186	13
P21	淮河小学	4,291	5149	13
P22	北仑区妇幼保健院	10,126	12151	14
P23	北仑社区教育学院	4,836	5803	14
P24	小山公园	5,063	6076	14
总计	-	-	367048	-

(2) 公交集结点选址

应用第二章所建集结点选址的双目标优化模型, 借助遗传算法求解得到集结点选址方案及各集结点所分配的疏散需求量。模型及遗传算法中相关参数取值如表 4-3 所示。各疏散小区与备选集结点之间的最短步行距离及步行过程中穿越干路的次数见附录 3。

表4-3 实例遗传算法参数取值

参数	取值
t_{max}	300
s	100
N	40
p_{cross}	0.9
$p_{mutation}$	0.1
d_{max}	1500

遗传算法迭代最终获得 40 个子代个体, 即为实例问题的多个有效解, 见图 4-5。其中属于第一前端 F_1 的个体有 5 个, 其编码及目标函数值如所示。

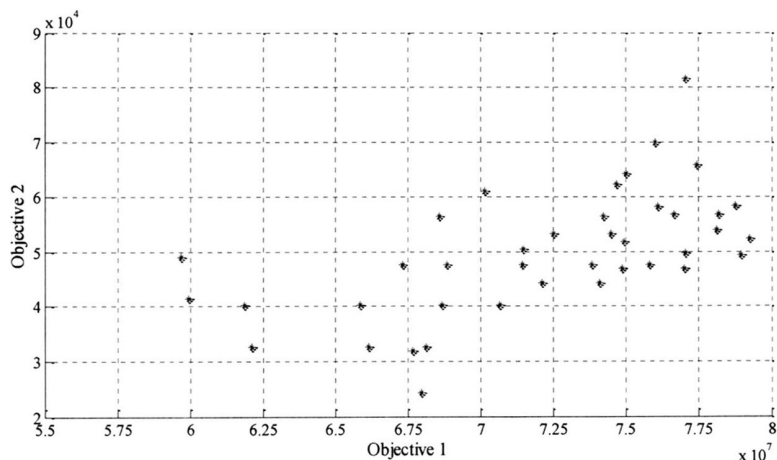


图4-5 实例遗传算法输出解分布

表4-4 实例遗传算法第一前端个体

编号	个体编码	f_1	f_2
1	2,4,5,7,6,6,11,12,12,13,15,15,16,20,20,18,19	59681933	49062
2	2,4,5,7,6,6,11,12,12,13,15,15,17,20,20,18,19	59954741	41484
3	2,4,5,7,6,6,11,12,12,20,15,15,16,20,22,18,19	61846734	40157
4	2,4,5,7,6,6,11,12,12,20,15,15,17,20,22,18,19	62119542	32579
5	1,4,3,5,7,6,11,12,12,20,13,15,17,20,22,18,19	67943574	24357

根据求解结果共有 5 个方案可供选择，对比这 5 个方案可见：

1) 方案 1 总步行距离最短，但穿越干路次数最多，而方案 5 总穿越干路次数最少，但总步行距离最长。

2) 方案 1、2 均设立了 14 个公交疏散集结点，方案 3、4 设立 13 个集结点，方案 5 设立 15 个集结点，对于疏散方案实施而言，较少的集结点更利于疏散管理和车辆调度。

3) 1 号疏散小区的分配结果决定 P1 或 P2 之一被选为集结点。其中 P1 为松花江中学，P2 为浙江省中医院北仑分院。出于对医院病人优先疏散的考虑，选择 P2 为集结点更为合理。

4) 13 号疏散小区的分配结果决定 P16 或 P17 之一被选为集结点。其中 P16 为中心公园，P17 为富邦世纪商业广场。公园植被繁茂，道路多为林荫小道，不利于车辆进出，而商业广场周围交通便利，两者相比选择 P17 更为合理。

综合以上分析推荐方案 4 作为案例的集结点选址方案，见表 4-5。

表4-5 案例集结点选址方案

集结点	P2	P4	P5	P6	P7	P11	P12	P15	P17	P18	P19	P20	P22
所服务小区	1	2	3	5,6	4	7	8,9	11,12	13	16	17	10,14	15
所服务需求量(人)	6393	4293	14317	8070	9389	2794	2232	15983	7587	3303	6991	18275	8905

4.2.4 公交疏散路径规划

(1) 避难所选择

根据《应急避难场所建设技术标准》^[52]中规定, I 级场所型应急避难场所(利用地下空间(含人民防空工程)、体育场馆、学校教室等公共建筑具有灾时紧急避难和临时生活功能的场所)可安置避难人员 30 天以上, II 级场所型应急避难场所可安置避难人员 3~30 天, III 级场所型应急避难场所, 可安置避难人员 3 天以内, 其人均避难面积分别为 $2\sim 3.5\text{m}^2$, $1.5\sim 2\text{m}^2$ 和 $1\sim 1.5\text{m}^2$ 。台风灾害时, 避难人员避难时间一般不超出 30 天, 因此以 II 级和 III 级场所型应急避难场所为标准, 按人均避难面积 1.5m^2 计算避难所容量。避难所的具体信息见表 4-6。

表4-6 避难所信息表

编号	名称	建筑面积	建筑物容量
S1	北仑中学	38,126	25417
S2&S3	泰河中学及泰河幼儿园	37,622	37526
S4	大碶小学	22,110	14740
S5	灵山学校	14,850	9900
S6	大碶中学	17,483	11656
S7&S8	明港高级中学及博平小学	73,174	48783
S9	九峰小学	15,032	10021
S10	北仑实验小学	16,066	10710
总计	-	-	168753

(2) 分时段疏散需求

台风预警提前 2 天发布, 则疏散时间为 48 小时。假设夜间不安排疏散, 只在白天 7:00-19:00 进行有组织的疏散撤离, 则实际疏散时间为 24 小时。将实际疏散时间按每个时段 2 小时划分为 12 个时段, 取 $h=720$, $\alpha=0.015$, 得到疏散需求累积比例如式(4-2)所示

$$P(t) = \frac{1}{1 + \exp[-0.015(t - 720)]} \quad (4-2)$$

由上式可得到各时间点的疏散需求的累积百分比, 以此计算得到各时段到达集结点的疏散需求量, 由于时间段 1-2、11-12 到达的疏散需求量较少, 分别将其并入时间 3、10 中, 结果如表 4-7 所示。

表4-7 各时间段疏散需求量

时间段	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
疏散比例	0.0%	0.1%	0.4%	2.2%	11.5%	35.8%	35.8%	11.5%	2.2%	0.4%	0.1%	0.0%
P2	0	0	29	141	737	2290	2290	737	141	29	0	0
P4	0	0	19	95	495	1538	1538	495	95	19	0	0
P5	0	0	65	316	1650	5128	5128	1650	316	65	0	0
P6	0	0	37	178	930	2890	2890	930	178	37	0	0
P7	0	0	42	208	1082	3363	3363	1082	208	42	0	0
P11	0	0	12	62	322	1001	1001	322	62	12	0	0
P12	0	0	11	49	257	799	799	257	49	11	0	0
P15	0	0	72	353	1842	5724	5724	1842	353	72	0	0
P17	0	0	34	168	874	2717	2717	874	168	34	0	0
P18	0	0	14	73	381	1183	1183	381	73	14	0	0
P19	0	0	31	155	806	2504	2504	806	155	31	0	0
P20	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
P22	0	0	40	197	1026	3189	3189	1026	197	40	0	0

(3) 公交路径规划

路网中次干路等级以下道路不适合设置公交专用疏散车道,故公交路径规划路网所包含的道路为疏散区域内的主干路、次干路,以及疏散区域外与避难所节点相连的主干路、次干路。主次干路上公交路径经过的路段设置公交专用疏散车道,该车道上公交车的通行能力按式(4-3)计算,道路属性数据见附录2。

$$\text{公车专用疏散车道通行能力 (标准车/h} \cdot \text{lh)} = \frac{\text{道路单向通行能力 (pch/h)}}{\text{车道数} \times \text{公交标准汽车换算系数}} \quad (4-3)$$

我国城市道路交通规划设计规范 A.0.3 的规定了公共交通标准汽车换算系数,见表 4-8。根据规定公交标准汽车换算系数为 1.5^[51]。案例中假定所有公交车均为 650 型单节公共汽车,单辆车的载客量为 80 人。根据集结点选址方案及避难所所处位置(见图 4-6),运用本文第三章所建立的公交车辆应急疏散路径规划模型,由内点法求解得到公交车辆的行驶路径。

表4-8 公共交通标准汽车换算系数表

车种	车长范围 (m)	换算系数
微型汽车	≤3.5	0.3
出租小汽车	3.6~5.0	0.5
小公共汽车	5.1~7.0	0.6
640 型单节公共汽车	7.01~10.0	1.0
650 型单节公共汽车	10.1~14.0	1.5 (标准车)
≥660 型铰接公共汽车	>14.0	2.0
双层公共汽车	10.0~12.0	1.8



图4-6 案例公交路径规划路网示意图

内点法迭代 14 次后求得案例公交路径规划问题的最优解，输出公交行驶路径上的路段流量值（见附录 3）。整理模型最优解得到各避难所所安置的疏散人员，见表 4-9。所有避难所中 S1、S4、S5、S6、S7、S8、S9 有疏散人员到达，而 S2、S3、S10 无疏散人员到达，表明在此案例中只需开放 S1、S4、S5、S6、S7、S8、S9 这几个避难所，模型间接对避难所的开放进行了选择。

表4-9 各避难所安置疏散人员数量表

避难所编号	S1	S2&S3	S4	S5	S6	S7&S8	S9	S10
安置疏散人员（人）	25417	0	14740	9900	366	48088	10021	0
所服务集结点	P17,P19, P20	无	P2,P5	P2,P4,P5	P2	P6,P7,P11,P12, P15,P17,P18	P19,P22	无

根据路段流量值可以得到从各集结点出发运送疏散人员至避难所的公交行驶路径，如图 4-7 所示。

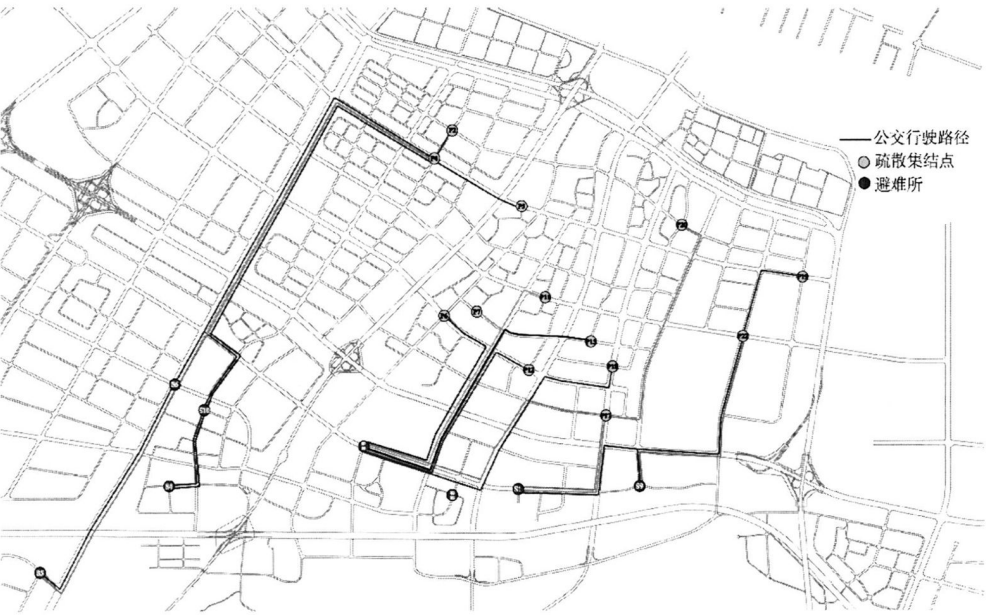


图4-7 公交疏散路径示意图

（4） 公交车辆分配

案例假设北仑区现有公交车均为 650 型单节公共汽车（标准公交车），其载客量为 80 人/辆，根据每个时段所有集结点到达的疏散需求总量安排公交车辆，公交车数量不足时，允许其多次往返。分配结果见表 4-10。

表4-10 案例公交调配表

时间段	集结点疏散需求总量	公交车趟次
1	0	0
2	0	0
3	488	7
4	2399	30
5	12508	157
6	38871	486
7	38871	486
8	12508	157
9	2399	30
10	488	7
11	0	0
12	0	0

4.3 应急疏散道路交通管理措施

(1) 公交专用疏散车道

在公交车疏散路径上设置公交专用车道，并提前布设隔离设施与社会车辆分隔， 以此避免大量的社会车辆拥挤在道路上而影响公交车辆的运行（见图 4-8）。

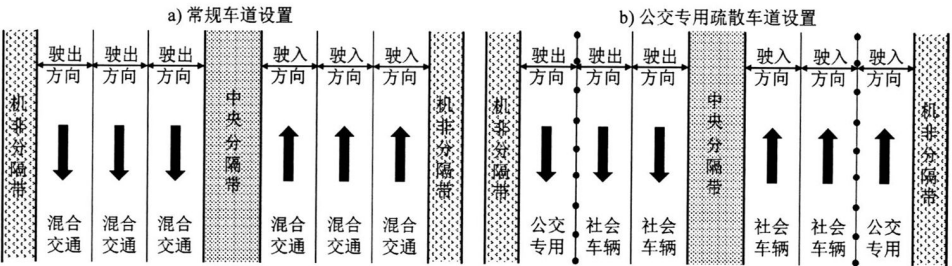


图4-8 公交专用车道

在区域性应急疏散中，设置反向车道是应对方向性交通需求剧增的一种有效方法。疏散时车辆主要运行方向为驶离危险区方向，此时驶入方向的车道上交通量较少，如对这部分车道加以利用能大大缓解疏散状况下道路资源紧缺的矛盾。利用反向车道设置公交专用车道，既能满足公交车辆的行驶需求，还能提高道路的利用效率（见图 4-9）。

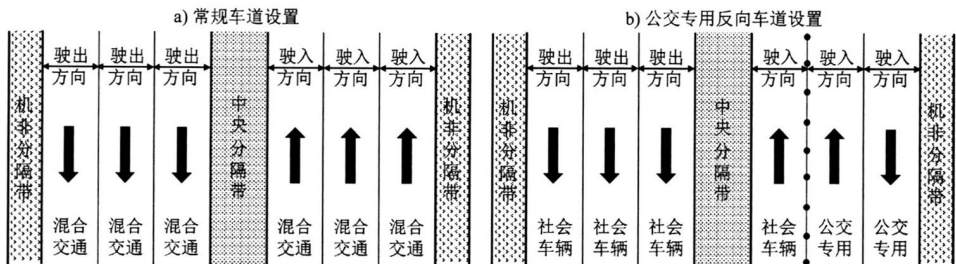


图4-9 公交专用反向车道

(2) 交叉口冲突消除控制

应急疏散时，车辆的延误主要发生在交叉口。在设置公交专用疏散车道的前提下，公交车辆在路段上行驶不受干扰，但在交叉口处与社会车辆存在冲突，易发生拥堵，形成瓶颈。为减少公交车辆及社会车辆在交叉口的延误时间，借鉴应急疏散研究中常用的交叉口冲突消除控制策略，对公交车行驶经过的部分交叉口采取渠化控制措施，布设简易隔离设施使得公交行驶轨迹与社会车辆行驶轨迹不产生交叉，如图 4-10 中举例所示。

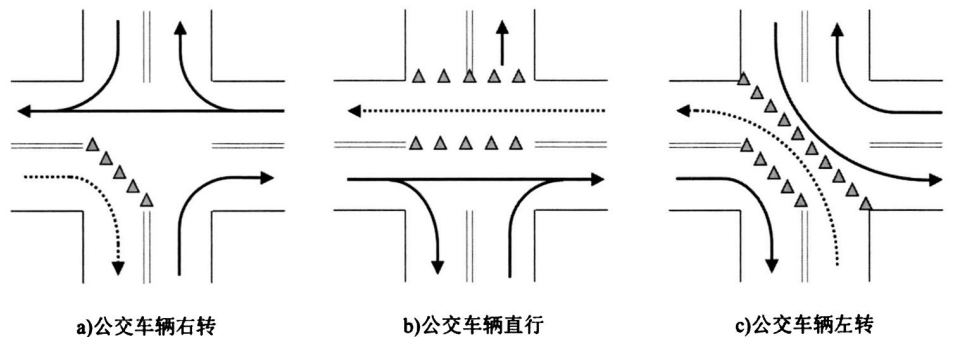


图4-10 交叉口渠化冲突消除控制举例

4.4 本章小结

本章以宁波市北仑区为背景设计案例。案例假设宁波市北仑区接到台风红色预警，组织该区域距离海岸线 10km 以内的居民疏散撤离。根据所获取的案例基础路网数据划定疏散区域，疏散路网中包括 201 个节点，333 条路段（双向）。按照划分疏散小区、确定公交疏散需求量、集结点选址、公交路径规划四个步骤，运用本文第二、第三章所建模型及其算法，为该次台风预警下的疏散设计公交车辆应急疏散方案。并在最后提出了相应的应急交通管理措施，以保障公交车辆在道路上的行驶路权。

此页不缺内容

第5章 结论与展望

5.1 主要工作与结论

本文以应对突发性灾难事件,组织疏散撤离为背景,着眼于低行动力人群的疏散问题,研究采用公交车辆对低行动力人群进行疏散时的集结点选址和公交路径规划问题,建立集结点选址的双目标优化模型和公交路径的线性规划模型,以寻得较为优化的集结点选址和公交路径规划方案,为疏散决策者制定应急疏散规划预案,组织疏散行动部署提供一定的依据,从而提高疏散的效率,较大限度的减少人员伤亡及财产损失。本文主要研究成果如下:

1) 建立了公交车辆应急疏散集结点选址模型,以效率为主要出发点,把所有疏散人员到集结点的总步行距离最短作为首要目标,同时又考虑到疏散人员在向集结点转移过程中穿越主干道路对疏散车流产生的负面影响,将所有疏散人员到集结点过程中穿越干路次数最少作为次要目标,以容量限制、最大步行距离等作为约束条件,建立了双目标优化模型。并且设计了遗传算法用于求解该模型,取得有效的结果,为集结点选址决策提供了可操作性的支持;

2) 建立了公交车辆应急疏散路径规划模型,以SO模型为基础,并考虑到疏散需求按时间动态变化的特性,将公交车辆总行驶距离最短为目标,以路段通行能力限制、节点流量约束、避难所容量限制等作为约束条件,建立了线性规划模型,采用原始对偶内点法对该模型进行求解,相较于单纯形法大大减少了迭代次数,提高了模型求解的效率,为应急疏散过程中公交车辆的调派部署提供可靠的参考;

3) 本文历经疏散小区划分、确定疏散需求、集结点选址、避难所选择、公交车辆路径规划、公交车辆分配6个步骤,完整描述了公交车辆应急疏散方案制定的过程,并且以宁波市北仑区发生台风灾害为案例,运用本文所建模型,详细制定了公交车辆应急疏散方案,同时提出相应的交通管理措施,验证本文所建模型的实用性。

5.2 研究展望

本文对运用公交车辆进行应急疏散的集结点选址和公交路径规划问题进行研究,研究成果对突发性事件应急疏散规划有一定的借鉴作用,特别是对我国这类低行动力人群比例较高的国家,此类研究具有重要的实践价值。但是本文研究仍存在一些不足。

1) 未考虑突发性事件背景下各项因素的不确定性。

突发性灾难事件发生前，发生时及发生后，伴随着各种不确定因素。在灾难影响范围内交通设施及建筑物可能遭到破坏，道路及集结点具有被破坏的可能，公交车辆的调度存在一定困难。疏散人员的行为受周围环境影响，存在灾难下的恐慌心理，其行为与决策具有高度不确定性。而本文研究未针对这些不确定因素，在建模与研究中予以考虑，所得结果若落实于实际应用还需进一步完善。

2) 案例路网规模较小。

案例分析中仅选取宁波一个行政区的部分路网范围作为疏散区域，包含 201 个节点，333 条路段。实际上台风、洪水等灾害发生时，其影响可能波及整个市域范围，甚至几个相邻城市。对于此种更大规模范围的应急疏散，本文模型及求解算法在更大范围路网中的有效性有待进一步验证。

致谢

古代学子十年寒窗为一朝功名，而今，若从小学入学算起，我的求学生涯竟也已近二十寒暑。此时正值阳春三月，万物复苏，二十年求学生涯也即将画上圆满的句号，每每想及此处，既是期待欣喜，又有感怀失落，因期待人生的转折而欣喜，因感怀毕业的离别而失落。在南京的七年里，我已经与这座六朝古都结下了难解的缘。这里有教导我的师长、陪伴我的挚友和一起奋斗的伙伴。借此学位论文即将答辩之际，想对他们表示诚挚的感谢。

师者，传道授业解惑也。感谢我的导师任刚老师在我攻读硕士学位的近三年间的悉心指导与谆谆教诲。初见任老师是在大二学习《道路交通工程系统分析方法》之时，那时您是我们班的任课老师。课堂上您总是能在轻松愉快的氛围中教授我们专业知识，在课余时间又与班上同学亲切地交谈，您身上学者的气质给我留下了深刻的印象。故而在大四选择导师之时，您的名字便一跃进入我脑中。在之后三年的交流相处中，您一丝不苟的工作态度，严谨踏实的科研作风更是令我心生敬佩。您不仅在专业方面给予我耐心的引导，更在做人处事上树立了我学习的榜样。希望任老师在今后工作顺利，身体健康，桃李满天下。

同时也要感谢交通学院王炜老师、刘攀老师、李文权老师、叶智锐老师、程琳老师、邓卫老师、陈峻老师、过秀成老师、陆建老师、杨敏老师、陈学武老师、季彦婕老师、陈茜老师等对我的教导和启发。在你们身上我看到了我们行业先锋应具有的专业素养和行事作风。为人师表，言传身教，有教无类，这些都在你们身上得以映照，从你们那里学到的东西必将令我终身受益。

三年的研究生生活让我和课题组同门们建立了深厚的友谊。三人行必有我师，你们不仅是我生活和工作上不可或缺的好伙伴，也是我人生成长路上的良师益友。由衷感谢华璟怡、江航、黄正峰、于晨师兄和赵星、陆丽丽师姐在学术研究、论文撰写和项目完成上对我的指导。也要感谢张婧、李慧颖师姐，范超、丁晨滋师兄，王义、卢佳师弟、张旻沁、曾霞、邢淋丽、段婷婷师妹以及吴建波同学给予我的莫大关心与帮助。感谢你们这三年来的陪伴，我们一起学习、一起工作、一起玩耍，回想起来这些场景如电影胶片般在眼前回放，有了你们我的生活增加了更多的快乐。

还有那些与我一路走来的挚友们，天下没有不散的筵席，此刻的牵挂和不舍难以言喻。感谢好友黄潇，这些年来与我一同分享人生中的喜怒哀乐，走过校园里的春夏秋冬；感谢好友张赟蕾，你让我发现苏州妹子拥有的别样情怀，你乐观爽朗的性格总是能让我也深受感染，充满正能量；感谢好友高煦明，一直以来毫无怨言地帮助我们排忧解难；感谢好友张博，用你独有的方式给我们带来许多欢

声笑语。同时也感谢舍友陈灵秋在三年来的相互照顾。祝福的话语不必多言，你我必定明了于心，只待他日再次相聚之时，今朝依旧。

最后，我要感谢我家人的支持与鼓励。正是父母二十多年的培养才有了今天的我。养育之恩，无以为报，一句感谢又何以道明心中的百转千回。而今我只希望父母能多一分开心，少一分烦恼，在未来的日子里能够幸福地过好每一天。

参考文献

- [1] The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. UNISDR warns against ignoring seismic threats as quakes wreak havoc for second year [EB/OL]. [2012-01-18]. <http://www.unisdr.org/archive/24692>.
- [2] Dotson L J, Jones J A. Identification and analysis of factors affecting emergency evacuations [M]. Division of Preparedness and Response, Office of Nuclear Security and Incident Response, US Nuclear Regulatory Commission, 2005.
- [3] 刘小明, 胡红. 应急交通疏散研究现状与展望 [J]. 交通运输工程学报, 2008, 8(3): 108-115.
- [4] Renne J L, Sanchez T W, Litman T. National study on carless and special needs evacuation planning: a literature review [J]. 2008.
- [5] 维基百科, http://zh.wikipedia.org/wiki/各国人均汽车拥有量表#cite_note-24.
- [6] 安实, 崔建勋, 王健. 国外道路交通应急区域疏散研究综述[J]. 交通运输系统工程与信息, 2008, 8(6): 38-45.
- [7] Renne J L, Sanchez T W, Litman T. National study on carless and special needs evacuation planning: a literature review [J]. 2008.
- [8] Chen C, Chou C. Modeling and Performance Assessment of a Transit-Based Evacuation Plan within a Contra-Flow Simulation Environment [J]. Transportation Research Record, 2009, 2091: 40-50.
- [9] Sayyady F. Optimizing the Use of Public Transit System in No-Notice Evacuations in Urban Areas [D]. Master Thesis. Mississippi State University, 2007.
- [10] Qin X. A Social Vulnerability-Based Genetic Algorithm to Locate-Allocate Transit Bus Stops for Disaster Evacuation in New Orleans, Louisiana [D]. Master thesis, 2009, Louisiana State University.
- [11] Kaisar E I, Hess L, Palomo A B P. An Emergency Evacuation Planning Model for Special Needs Populations Using Public Transit Systems [J]. Journal of Public Transportation, 2012, 15(2): 45-69.
- [12] Chan C P. Large Scale Evacuation of Carless People during Short- and Long-Notice Emergency [D]. Ph.D. Thesis. The University of Arizona, 2010.
- [13] Kulshrestha A, Lou Y, Yin Y. Pick-up Locations and Bus Allocation for Transit-based Evacuation Planning with Demand Uncertainty [J]. Journal of Advanced Transportation, 2012, online version, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/atr.1221/full>
- [14] An S, Cui N, Li X, Ouyang Y. Location Planning for Transit-based Evacuation under

- the Risk of Service Disruptions [J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2013, 54: 1-16.
- [15] 王泽, 崔建勋, 范东旭. 基于覆盖度的区域疏散公交集结点选址研究[J]. *科学技术与工程*, 2010, 10(20): 4978-4983.
- [16] 路尧. 紧急事态下城市居民疏散集结点设置问题研究[J]. *物流工程与管理*, 2009, 9(31):129-131.
- [17] Margulis L, Charosky P, Fernandez J. Hurricane Evacuation Decision-Support Model For Bus Dispatch [C]//Fourth LACCEI International Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, Mayaguez, 2006.
- [18] Perkins J A, Dabipi I K, Han L D. Modeling Transit Issues Unique to Hurricane Evacuations: North Carolina's Small Urban and Rural Areas [R]. North Carolina Agricultural and Technical State University, 2001.
- [19] Yamada T. A Network Flow Approach to a city emergency evacuation planning [J]. *International Journal of Systems Science*, 1996, 27(10): 931-936.
- [20] 宋永朝, 潘晓东, 杨轸, 叱诚. 灾害事件下局域路网应急疏散交通分配模型[J]. *公路交通科技*, 2010, 27(5): 88-92.
- [21] Cova T J, Johnson J P. A Network Flow Model for Lane-based Evacuation Routing [J]. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 2003, 37(7): 579-604.
- [22] Xie C, Turnquist M A. Lane-based Evacuation Network Optimization: An Integrated Lagrangian Relaxation and Tabu Search Approach [J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2011, 19(1): 40-63.
- [23] 严新平, 吕能超, 刘正林, 徐堃. 大型活动后车道单行优化的双层规划[J]. *西南交通大学学报*, 2009, 44(1): 112-117.
- [24] Campos V E G, da Silva P A L, Netto P O B. Evacuation Transportation Planning: a Method of Identifying Optimal Independent Routes [C]//Surcharov L J. *Proceedings of Urban Transport V: Urban Transport and the Environment for the 21st Century*. Southampton: WIT Press, 2000, 555-564.
- [25] Sayyady F, Eksioglu S D. Optimizing the use of public transit system during no-notice evacuation of urban areas [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2010, 59(4): 488-495.
- [26] He S, Zhang L, Song R, Wen Y, Wu D. Optimal Transit Routing Problem for Emergency Evacuations [C]//88th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, D. C., 2009.
- [27] Mastrogiannidou C, Boile M, Golias M, Theofanis S. Using Transit to Evacuate Facilities in Urban Areas: A Micro-Simulation Based Integrated Tool [C]//88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D. C., 2009.

- [28] Chan C P. Large Scale Evacuation of Carless People during Short- and Long-Notice Emergency [D]. Ph.D. Thesis. The University of Arizona, 2010.
- [29] Liu Y, Yu J. Emergency Evacuation Planning for Highly Populated Urban Zones: A Transit-Based Solution and Optimal Operational Strategies [EB/OL]. [2012-01]. http://www.pnwbha.org/wp-content/uploads/2012/01/Emergency_Management.pdf#page=71.
- [30] 宋瑞, 何世伟, 章力. 紧急疏散情况下的公交车运行计划优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2009, 6 (9): 154-159.
- [31] 崔建勋, 安实, 崔娜. 基于时间扩展网络的区域疏散公交路径规划[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2010, 38(3): 64-69.
- [32] 徐梁, 宋瑞. 自然灾害下的公交疏散路线模型[J]. 物流技术, 2011, 30(6):147-150.
- [33] 薛澜, 钟开斌. 突发公共事件分类、分级与分期:应急体制的管理基础[J]. 中国行政管理, 2005, 02:102-107.
- [34] 李明. 详解 MATLAB 在最优化计算中的应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [35] 雷德明, 严新平. 多目标智能优化算法及其应用[M]. 科学出版社, 2009.
- [36] 王炜等. 道路交通工程系统分析方法[M]. 人民交通出版社, 2005.
- [37] 任刚, 王炜. 交通管理措施下的交通分配模型与算法[M]. 南京:东南大学出版社, 2007.
- [38] Sheffi Y. Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods [M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc, 1985.
- [39] Wardrop J G. Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research [C]//In: Proceeding of the Institution of Civil Engineers. 1952, 325-378.
- [40] 百度百科, <http://baike.baidu.com/link?url=LGCUKykFUzL8n356gLIImacmG0sAVc3jZaywGJeIZVON5zrW8hArriFYu4A8OCHanvTvrKfKHbfx5qegZISGr>
- [41] 林建新, 韦献兰, 吴海燕等. 基于 S-曲线的时变交通应急疏散需求预测[J]. 交通信息与安全, 2009 (3): 92-96.
- [42] Murray-Tuite P, Wolshon B. Evacuation transportation modeling: An overview of research, development, and practice [J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2013, 27: 25-45.
- [43] Hobeika A G, Kim C. Comparison of traffic assignments in evacuation modeling [J]. Engineering Management, IEEE Transactions on, 1998, 45(2): 192-198.
- [44] Jamei B. Transportation actions to reduce highway evacuation times under natural

disasters[R]. 1984.

[45] Zhang Y. Solving large-scale linear programs by interior-point methods under the Matlab Environment [J]. Optimization Methods and Software, 1998, 10(1): 1-31.

[46] Mehrotra S. On the implementation of a primal-dual interior point method [J]. SIAM Journal on optimization, 1992, 2(4): 575-601.

[47] 沈颖,朱翀,徐英俊. 道路饱和度计算方法研究[J]. 交通标准化, 2007, 01:125-129.

[48] 宁波市人民政府办公厅. 宁波市防台风应急预案[R]. 2012. 浙江宁波.

[49] 华璟怡. 公共交通导向的多模式疏散网络优化研究[R]. 南京: 东南大学, 2014.

[50] 宁波市规划局. 宁波市城市交通基础数据调查分析报告之十一: 交通基础设施调查分析报告[R]. 2011. 浙江宁波

[51] 95 G B. 城市道路交通规划设计规范[S]. 1995.

[52] DGJ32/J122-2011. 城市应急避难场所建设技术标准[S]. 2011

[53] Zheng H. Optimization of bus routing strategies for evacuation[J]. Journal of Advanced Transportation, 2013.

[54] Goerigk M, Deghdak K, TKindt V, et al. A Two-Stage Robustness Approach to Evacuation Planning with Buses[J]. 2013.

[55] Bish D R. Planning for a bus-based evacuation[J]. OR spectrum, 2011, 33(3): 629-654.

[56] Goerigk M, Grün B. The robust bus evacuation problem[R]. Technical report, Fachbereich Mathematik, Technical University of Kaiserslautern, 2012.

[57] Urbina E, Wolshon B. National review of hurricane evacuation plans and policies: a comparison and contrast of state practices[J]. Transportation research part A: policy and practice, 2003, 37(3): 257-275.

作者简介

姚梦佳（1989—），女，汉族，浙江嘉兴人，现为东南大学交通运输工程硕士研究生，研究方向为交通运输规划与管理。

● 攻读硕士学位期间发表的论文

- [1] 姚梦佳, 任刚, 吴建波, 等. 拥堵状态下单行信号控制交叉口的通行能力分析[J]. 中国科技论文, 2013, 8(11): 1078-1082.
- [2] 任刚, 华璟怡, 张志云, 姚梦佳, 吴建波. 基于方向车道与冲突消除的疏散网络优化设计[J]. 中国公路学报. (录用未发表)
- [3] 任刚, 丁晨滋, 陆丽丽, 于晨, 姚梦佳. 基于元胞自动机的结伴过街行人流建模与仿真[J]. 交通运输系统工程与信息, 2013, 14(2): 45-50.
- [4] 任刚, 吴建波, 华璟怡, 姚梦佳, 张旻沁. 基于过饱和控制的疏散网络优化模型[J]. 交通运输系统工程与信息. (录用未发表)

● 攻读硕士学位期间发表的专利

- [1] 任刚, 姚梦佳, 华璟怡, 吴建波, 张旻沁. 一种应急疏散用的公交集结点设置方法[P]. 中国发明专利: CN104134099A, 2014.11.05.
- [2] 任刚, 华璟怡, 姚梦佳, 吴建波, 张旻沁. 一种应急疏散情况下的 T 型交叉口渠化控制方法[P]. 中国发明专利: CN104008657A, 2014.08.27
- [3] 任刚, 张旻沁, 华璟怡, 姚梦佳, 吴建波. 基于可变车道的交叉口信号控制方法[P]. 中国发明专利: CN104036645A, 2014.09.10
- [4] 任刚, 吴建波, 华璟怡, 姚梦佳, 张旻沁. 一种面向过饱和控制的城市疏散干路网络提取方法[P]. 中国发明专利: CN104282143A, 2015.01.14

此页不缺内容

附录 1：宁波市北仑区疏散区域现状道路统计

序号	道路名称	道路等级	断面形式	道路长度
1	进港路	主干路	3.5-2-12.5-2-3.5	5624
2	明州西路	主干道	4.5-2-16.5-2-4.5	3890
3	恒山西路	主干道	5.6-2-16.6-2-5.5	4556
4	黄山西路	主干道	6.5-2-12-3.5-12-2-6.5	3137
5	黄山路	主干道	14-2-12.5-3.2-12.5-2-14	3242
6	泰山路	主干路	4.0-2.0-14.5-4.0-14.5-2.0-4.0	5452
7	凤洋一路	主干路	4.0-12-4.0	3453
8	中河路	主干道	3.3-8-3.8	3418
9	太河路	主干道	4.8-6.5-2-12.3-3.5-12.3-2-6.5-4.8	2616
10	长江路	主干道	5.5-4-8.6-9-8.6-4-5.5	4745
11	闽江路	主干道	5.2-5.5-2-16.7-2-5.5-5.2	1344
12	大别山路	支路	7.5	1178
13	昆仑山路	支路	4.0-12-4.0	1384
14	长白山路	支路	4.0-8.0-4.0	1295
15	松花江路	次干道	5.5-2-16.5-2-5.5	3315
16	峨眉山路	支路	2.5-7.5-2.5	1407
17	五台山路	支路	11	1035
18	九华山路	支路	9	1190
19	凤洋二路	支路	5.0-14-5.0	2779
20	雁荡山路	支路	8	1108
21	西河塘路	支路	6	763
22	新大路	次干道	7.7-11-5.3	4703
23	东河塘路	支路	4.7-11.2-1	466
24	嵩山路	次干道	3.5-14-4.5	2270
25	横河路	支路	5.0-9.0-4.0	1847
26	东河路	支路	5	1919
27	外洋路	支路	2.3-7-2.7	606
28	星中路	支路	2.6-7-2.4	424
29	新建路	支路	2.3-7-2.7	487
30	华新路	支路	2.4-7-2.6	199
31	镇府街	支路	2.7-7-2.8	2242
32	华山路	次干道	5.0-14-5.0	2139
33	新大路	次干道	7.7-11-5.3	4703
34	新恒路	支路	2.8-7-2.2	305
35	福泉路	支路	8	620
36	四明山路	次干道	4.3-14-5.0	2230
37	岷山路	次干道	4.0-16-3.0	2308
38	白杨路	支路	10	648

序号	道路名称	道路等级	断面形式	道路长度
39	雪松路	支路	7.5	297
40	红枫路	支路	4.0-8.0-4.0	779
41	高凤路	支路	5.0-14.2-5.0	1307
42	辽河路	次干道	5-5.7-2-16.5-2-5.7-5	1088
43	淮河路	支路	4.2-14-3.5	671
44	小山路	支路	10	803
45	白杨路	支路	10	648
46	渭河路	支路	5.0-14-5.0	333
47	珠江路	支路	3.8-14-4.0	3080

附录 2：案例路段信息表

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
1	(1,2)	258	进港路	3	2000	444	主干路
2	(2,3)	389	进港路	3	2000	444	主干路
3	(3,4)	406	进港路	3	2000	444	主干路
4	(4,5)	422	进港路	3	2000	444	主干路
5	(5,6)	412	进港路	3	2000	444	主干路
6	(6,7)	159	进港路	3	2000	444	主干路
7	(7,8)	296	进港路	3	2000	444	主干路
8	(8,9)	302	进港路	3	2000	444	主干路
9	(9,10)	221	进港路	3	2000	444	主干路
10	(10,11)	349	进港路	3	2000	444	主干路
11	(11,12)	296	进港路	3	2000	444	主干路
12	(12,13)	379	进港路	3	2000	444	主干路
13	(13,14)	340	进港路	3	2000	444	主干路
14	(15,16)	112	雁荡山路	1	600	0	支路
15	(16,17)	187	雁荡山路	1	600	0	支路
16	(17,18)	376	雁荡山路	1	600	0	支路
17	(18,19)	433	雁荡山路	1	600	0	支路
18	(30,31)	83	大别山路	1	500	0	支路
19	(31,32)	235	大别山路	1	500	0	支路
20	(32,33)	357	大别山路	1	500	0	支路
21	(33,34)	407	大别山路	1	500	0	支路
22	(20,21)	222	小路-1	1	150	0	支路
23	(21,23)	228	小路-1	1	150	0	支路
24	(22,23)	169	小路-2	1	150	0	支路
25	(23,24)	63	小路-2	1	150	0	支路
26	(24,25)	186	小路-2	1	150	0	支路
27	(27,28)	385	小山路	1	300	0	支路
28	(28,29)	408	小山路	1	300	0	支路
29	(35,36)	107	昆仑山路	1	500	0	支路
30	(36,37)	243	昆仑山路	1	500	0	支路
31	(37,38)	368	昆仑山路	1	500	0	支路
32	(38,39)	364	备硐跟路	2	1100	367	次干路
33	(39,40)	465	备硐跟路	2	1100	367	次干路
34	(40,41)	440	备硐跟路	2	1100	367	次干路
35	(41,42)	189	备硐跟路	2	1100	367	次干路
36	(42,43)	305	嵩山路	2	1200	400	次干路
37	(43,44)	148	嵩山路	2	1200	400	次干路
38	(44,45)	160	嵩山路	2	1200	400	次干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
39	(45,46)	124	嵩山路	2	1200	400	次干路
40	(46,47)	199	嵩山路	2	1200	400	次干路
41	(47,48)	245	嵩山路	2	1200	400	次干路
42	(48,49)	342	嵩山路	2	1200	400	次干路
43	(49,50)	393	嵩山路	2	1200	400	次干路
44	(50,51)	434	嵩山路	2	1200	400	次干路
45	(52,53)	107	长白山路	1	500	0	支路
46	(53,54)	244	长白山路	1	500	0	支路
47	(54,55)	398	长白山路	1	500	0	支路
48	(55,59)	620	长白山路	1	500	0	支路
49	(59,60)	205	小路-3	1	150	0	支路
50	(57,61)	324	小路-4	1	150	0	支路
51	(61,62)	180	小路-4	1	150	0	支路
52	(63,64)	118	小路-5	1	100	0	支路
53	(66,67)	97	昭通巷	1	100	0	支路
54	(69,70)	352	明州西路	3	2500	556	主干路
55	(70,71)	416	明州西路	3	2500	556	主干路
56	(71,72)	672	明州西路	3	2500	556	主干路
57	(72,73)	208	明州西路	3	2500	556	主干路
58	(73,74)	96	明州西路	3	2500	556	主干路
59	(74,75)	230	明州西路	3	2500	556	主干路
60	(75,76)	208	明州西路	3	2500	556	主干路
61	(76,77)	138	明州西路	3	2500	556	主干路
62	(77,78)	305	明州西路	3	2500	556	主干路
63	(78,79)	218	明州西路	3	2500	556	主干路
64	(79,80)	258	明州西路	3	2500	556	主干路
65	(80,81)	283	明州西路	3	2500	556	主干路
66	(81,82)	368	明州西路	3	2500	556	主干路
67	(82,83)	401	明州西路	3	2500	556	主干路
68	(83,84)	456	明州西路	3	2500	556	主干路
69	(85,86)	357	峨眉山路	1	500	0	支路
70	(86,87)	232	峨眉山路	1	500	0	支路
71	(87,88)	198	峨眉山路	1	500	0	支路
72	(108,109)	365	五台山路	1	500	0	支路
73	(109,110)	224	五台山路	1	500	0	支路
74	(111,112)	550	华山路	2	1500	500	次干路
75	(112,113)	105	华山路	2	1500	500	次干路
76	(113,114)	124	华山路	2	1500	500	次干路
77	(114,115)	183	华山路	2	1500	500	次干路
78	(115,116)	239	华山路	2	1500	500	次干路
79	(116,117)	151	华山路	2	1500	500	次干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能 力(标准车/h·lh)	道路等级
80	(117,118)	156	华山路	2	1500	500	次干路
81	(118,119)	207	华山路	2	1500	500	次干路
82	(119,120)	276	华山路	2	1500	500	次干路
83	(120,121)	205	华山路	2	1500	500	次干路
84	(121,122)	261	华山路	2	1500	500	次干路
85	(122,123)	246	华山路	2	1500	500	次干路
86	(89,90)	75	镇府路	1	300	0	支路
87	(90,91)	261	镇府路	1	300	0	支路
88	(91,92)	98	镇府路	1	300	0	支路
89	(93,94)	88	新建路	1	300	0	支路
90	(94,95)	171	新建路	1	300	0	支路
91	(95,74)	226	新建路	1	300	0	支路
92	(95,96)	168	星中路	1	300	0	支路
93	(96,97)	102	星中路	1	300	0	支路
94	(97,98)	156	星中路	1	300	0	支路
95	(99,100)	163	九嘉巷	1	200	0	支路
96	(103,104)	257	龙凤二巷	1	250	0	支路
97	(104,105)	256	龙凤二巷	1	250	0	支路
98	(106,107)	407	小路-6	1	200	0	支路
99	(124,125)	418	小路-7	1	200	0	支路
100	(126,127)	372	九华山路	1	500	0	支路
101	(127,110)	356	九华山路	1	500	0	支路
102	(110,87)	176	九华山路	1	500	0	支路
103	(133,134)	376	恒山西路	3	2550	567	主干路
104	(134,135)	386	恒山西路	3	2550	567	主干路
105	(135,136)	636	恒山西路	3	2550	567	主干路
106	(136,137)	110	恒山西路	3	2550	567	主干路
107	(137,138)	244	恒山西路	3	2550	567	主干路
108	(138,139)	250	恒山西路	3	2550	567	主干路
109	(139,140)	210	恒山西路	3	2550	567	主干路
110	(140,141)	155	恒山西路	3	2550	567	主干路
111	(141,142)	212	恒山西路	3	2550	567	主干路
112	(142,143)	247	恒山西路	3	2550	567	主干路
113	(143,144)	257	恒山西路	3	2550	567	主干路
114	(144,145)	238	恒山西路	3	2550	567	主干路
115	(145,146)	249	恒山西路	3	2550	567	主干路
116	(146,147)	450	恒山西路	3	2550	567	主干路
117	(147,148)	424	恒山西路	3	2550	567	主干路
118	(156,157)	166	四明山路	2	1200	400	次干路
119	(157,158)	227	四明山路	2	1200	400	次干路
120	(158,159)	352	四明山路	2	1200	400	次干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
121	(159,160)	490	四明山路	2	1200	400	次干路
122	(160,161)	181	四明山路	2	1200	400	次干路
123	(161,162)	297	四明山路	2	1200	400	次干路
124	(162,163)	289	四明山路	2	1200	400	次干路
125	(163,164)	202	四明山路	2	1200	400	次干路
126	(164,165)	197	四明山路	2	1200	400	次干路
127	(151,152)	213	小路-8	1	150	0	支路
128	(153,154)	294	小路-9	1	200	0	支路
129	(154,155)	156	小路-10	1	100	0	支路
130	(168,169)	527	黄山西路	2	1100	244	次干路
131	(169,170)	228	黄山西路	2	1100	244	次干路
132	(170,171)	289	黄山路	3	1600	356	主干路
133	(171,172)	353	黄山路	3	1600	356	主干路
134	(172,173)	305	黄山路	3	1600	356	主干路
135	(173,174)	156	黄山路	3	1600	356	主干路
136	(174,175)	158	黄山路	3	1600	356	主干路
137	(175,176)	405	黄山路	3	1600	356	主干路
138	(176,177)	336	黄山路	3	1600	356	主干路
139	(177,191)	468	黄山路	3	1600	356	主干路
140	(178,179)	182	红枫路	1	300	0	支路
141	(179,180)	347	红枫路	1	300	0	支路
142	(181,182)	434	岷山路	2	1400	467	次干路
143	(182,183)	177	岷山路	2	1400	467	次干路
144	(183,184)	113	岷山路	2	1400	467	次干路
145	(184,185)	378	岷山路	2	1400	467	次干路
146	(185,186)	372	岷山路	2	1400	467	次干路
147	(186,187)	391	岷山路	2	1400	467	次干路
148	(187,188)	242	岷山路	2	1400	467	次干路
149	(188,189)	529	岷山路	2	1400	467	次干路
150	(189,190)	338	岷山路	2	1400	467	次干路
151	(190,191)	197	岷山路	2	1400	467	次干路
152	(191,192)	177	岷山路	2	1400	467	次干路
153	(195,196)	798	泰山路	3	2400	533	主干路
154	(196,197)	891	泰山路	3	2400	533	主干路
155	(197,198)	623	泰山路	3	2400	533	主干路
156	(198,199)	689	泰山路	3	2400	533	主干路
157	(199,200)	337	泰山路	3	2400	533	主干路
158	(200,201)	382	泰山路	3	2400	533	主干路
159	(1,15)	188	松花江路	2	1200	400	次干路
160	(15,38)	174	松花江路	2	1200	400	次干路
161	(30,35)	198	松花江路	2	1200	400	次干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能 力 (标准车/h·lh)	道路等级
162	(35,52)	217	松花江路	2	1200	400	次干路
163	(52,69)	140	松花江路	2	1200	400	次干路
164	(69,85)	144	松花江路	2	1200	400	次干路
165	(85,108)	176	松花江路	2	1200	400	次干路
166	(108,126)	171	松花江路	2	1200	400	次干路
167	(126,133)	138	松花江路	2	1200	400	次干路
168	(16,31)	220	长白山路	1	500	0	支路
169	(31,36)	202	长白山路	1	500	0	支路
170	(36,53)	216	长白山路	1	500	0	支路
171	(2,17)	176	凤洋二路	1	500	0	支路
172	(17,32)	213	凤洋二路	1	500	0	支路
173	(32,37)	263	凤洋二路	1	500	0	支路
174	(37,54)	214	凤洋二路	1	500	0	支路
175	(54,70)	140	凤洋二路	1	500	0	支路
176	(70,86)	144	凤洋二路	1	500	0	支路
177	(86,109)	176	凤洋二路	1	500	0	支路
178	(109,127)	166	凤洋二路	1	500	0	支路
179	(127,134)	152	凤洋二路	1	500	0	支路
180	(3,18)	173	凤洋一路	2	1200	400	次干路
181	(18,33)	216	凤洋一路	2	1200	400	次干路
182	(33,38)	353	凤洋一路	2	1200	400	次干路
183	(38,55)	216	凤洋一路	2	1200	400	次干路
184	(55,71)	140	凤洋一路	2	1200	400	次干路
185	(71,88)	142	凤洋一路	2	1200	400	次干路
186	(88,111)	178	凤洋一路	2	1200	400	次干路
187	(111,135)	382	凤洋一路	2	1200	400	次干路
188	(135,168)	538	凤洋一路	2	1200	400	次干路
189	(168,181)	575	凤洋一路	2	1200	400	次干路
190	(181,195)	554	凤洋一路	2	1200	400	次干路
191	(4,19)	165	嘉陵江路	1	200	0	支路
192	(19,34)	223	嘉陵江路	1	200	0	支路
193	(34,39)	524	嘉陵江路	1	200	0	支路
194	(5,40)	656	西河塘路	1	400	0	支路
195	(40,56)	98	新大路	2	800	267	次干路
196	(56,57)	284	新大路	2	800	267	次干路
197	(57,73)	157	新大路	2	800	267	次干路
198	(73,92)	187	新大路	2	800	267	次干路
199	(92,93)	118	新大路	2	800	267	次干路
200	(93,114)	249	新大路	2	800	267	次干路
201	(114,129)	185	新大路	2	800	267	次干路
202	(129,137)	168	新大路	2	800	267	次干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
203	(137,151)	161	新大路	2	800	267	次干路
204	(151,157)	216	新大路	2	800	267	次干路
205	(157,170)	252	新大路	2	800	267	次干路
206	(170,179)	229	新大路	2	800	267	次干路
207	(179,184)	249	新大路	2	800	267	次干路
208	(184,193)	131	新大路	2	800	267	次干路
209	(193,196)	399	新大路	2	800	267	次干路
210	(72,91)	140	镇府路	1	300	0	支路
211	(90,112)	304	小路-11	1	200	0	支路
212	(113,128)	132	小路-12	1	200	0	支路
213	(128,136)	189	小路-12	1	200	0	支路
214	(136,149)	89	福泉路	1	300	0	支路
215	(149,156)	250	福泉路	1	300	0	支路
216	(156,150)	128	福泉路	1	300	0	支路
217	(150,169)	150	福泉路	1	300	0	支路
218	(169,178)	288	白杨路	1	400	0	支路
219	(178,183)	244	白杨路	1	400	0	支路
220	(182,193)	366	雪松路	1	350	0	支路
221	(6,41)	502	东河塘路	1	300	0	支路
222	(41,58)	94	东河路	1	300	0	支路
223	(58,60)	91	东河路	1	300	0	支路
224	(60,62)	154	东河路	1	300	0	支路
225	(62,76)	164	东河路	1	300	0	支路
226	(76,99)	186	东河路	1	300	0	支路
227	(99,98)	99	东河路	1	300	0	支路
228	(98,118)	254	东河路	1	300	0	支路
229	(118,141)	345	东河路	1	300	0	支路
230	(141,155)	155	东河路	1	300	0	支路
231	(155,160)	240	东河路	1	300	0	支路
232	(160,174)	407	东河路	1	300	0	支路
233	(58,59)	312	太和桥路	1	300	0	支路
234	(59,61)	160	太和桥路	1	300	0	支路
235	(61,75)	170	太和桥路	1	300	0	支路
236	(75,96)	272	中河路	3	2400	533	主干路
237	(96,116)	268	中河路	3	2400	533	主干路
238	(116,131)	203	中河路	3	2400	533	主干路
239	(131,139)	149	中河路	3	2400	533	主干路
240	(139,153)	228	中河路	3	2400	533	主干路
241	(153,159)	270	中河路	3	2400	533	主干路
242	(159,172)	238	中河路	3	2400	533	主干路
243	(172,186)	397	中河路	3	2400	533	主干路

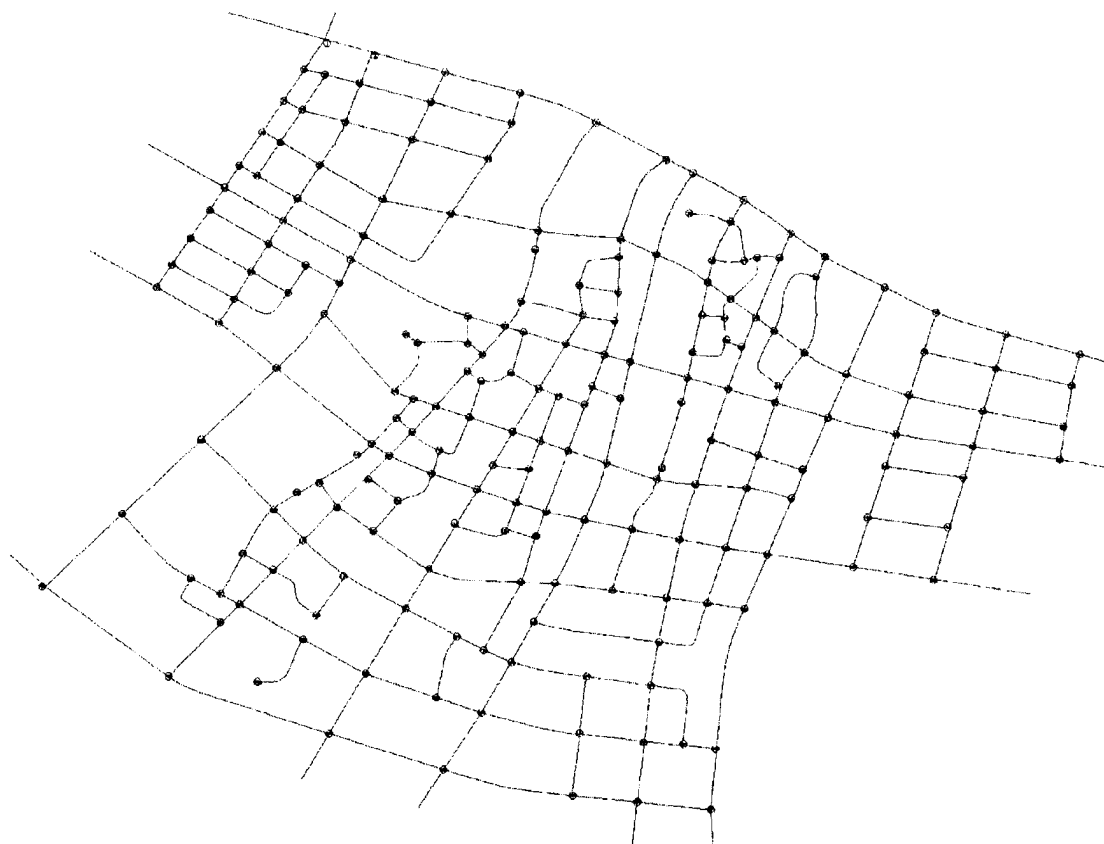
序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
244	(186,197)	367	中河路	3	2400	533	主干路
245	(94,115)	200	华新路	1	300	0	支路
246	(115,130)	281	华新路	1	300	0	支路
247	(128,129)	111	邮电巷	1	200	0	支路
248	(129,130)	175	新恒路	1	200	0	支路
249	(130,138)	130	新恒路	1	200	0	支路
250	(97,117)	258	外洋路	1	400	0	支路
251	(117,132)	183	外洋路	1	400	0	支路
252	(132,140)	193	外洋路	1	400	0	支路
253	(140,154)	148	小路-13	1	200	0	支路
254	(138,152)	237	小路-14	11	100	0	支路
255	(152,158)	213	小路-14	1	100	0	支路
256	(171,180)	261	玉溪路	1	300	0	支路
257	(185,194)	375	小路-15	1	150	0	支路
258	(173,187)	344	体育馆路	2	300	100	支路
259	(131,132)	188	小路-16	1	100	0	支路
260	(7,42)	479	太河路	3	2250	500	主干路
261	(42,77)	585	太河路	3	2250	500	主干路
262	(77,100)	199	太河路	3	2250	500	主干路
263	(100,119)	348	太河路	3	2250	500	主干路
264	(119,142)	321	太河路	3	2250	500	主干路
265	(142,161)	372	太河路	3	2250	500	主干路
266	(161,166)	232	太河路	3	2250	500	主干路
267	(166,175)	245	太河路	3	2250	500	主干路
268	(175,188)	301	太河路	3	2250	500	主干路
269	(188,198)	358	太河路	3	2250	500	主干路
270	(8,21)	142	横河路	1	300	0	支路
271	(21,22)	219	横河路	1	300	0	支路
272	(22,43)	124	横河路	1	300	0	支路
273	(43,63)	185	横河路	1	300	0	支路
274	(63,65)	212	横河路	1	300	0	支路
275	(65,78)	123	横河路	1	300	0	支路
276	(78,101)	137	横河路	1	300	0	支路
277	(101,102)	356	横河路	1	300	0	支路
278	(102,120)	66	横河路	1	300	0	支路
279	(120,143)	304	横河路	1	300	0	支路
280	(143,162)	341	横河路	1	300	0	支路
281	(9,25)	147	长江路	3	1800	400	主干路
282	(25,45)	337	长江路	3	1800	400	主干路
283	(45,67)	173	长江路	3	1800	400	主干路
284	(67,79)	234	长江路	3	1800	400	主干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
285	(79,103)	280	长江路	3	1800	400	主干路
286	(103,121)	247	长江路	3	1800	400	主干路
287	(121,144)	305	长江路	3	1800	400	主干路
288	(144,163)	316	长江路	3	1800	400	主干路
289	(163,167)	236	长江路	3	1800	400	主干路
290	(167,177)	230	长江路	3	1800	400	主干路
291	(177,190)	295	长江路	3	1800	400	主干路
292	(190,200)	322	长江路	3	1800	400	主干路
293	(176,189)	302	渭河路	1	400	0	支路
294	(189,199)	324	渭河路	1	400	0	支路
295	(24,44)	282	高潮头	1	200	0	支路
296	(44,64)	109	高潮头	1	200	0	支路
297	(64,66)	128	高潮头	1	200	0	支路
298	(66,65)	227	高潮头	1	200	0	支路
299	(10,26)	125	高凤路	1	1500	0	支路
300	(26,47)	409	高凤路	1	1500	0	支路
301	(47,68)	220	高凤路	1	1500	0	支路
302	(68,80)	88	高凤路	1	1500	0	支路
303	(80,104)	293	高凤路	1	1500	0	支路
304	(104,122)	182	高凤路	1	1500	0	支路
305	(122,145)	337	高凤路	1	1500	0	支路
306	(145,164)	308	高凤路	1	1500	0	支路
307	(166,167)	656	高凤路-1	1	1200	0	支路
308	(167,164)	410	高凤路-1	1	1200	0	支路
309	(26,46)	419	凤栖路	1	300	0	支路
310	(46,68)	372	凤栖路	1	300	0	支路
311	(11,48)	502	辽河路	2	1500	500	次干路
312	(48,81)	245	辽河路	2	1500	500	次干路
313	(81,105)	306	辽河路	2	1500	500	次干路
314	(105,123)	163	辽河路	2	1500	500	次干路
315	(123,146)	318	辽河路	2	1500	500	次干路
316	(146,165)	310	辽河路	2	1500	500	次干路
317	(165,192)	759	辽河路	2	1500	500	次干路
318	(192,201)	320	辽河路	2	1500	500	次干路
319	(12,27)	215	淮河路	1	500	0	支路
320	(27,49)	247	淮河路	1	500	0	支路
321	(49,82)	212	淮河路	1	500	0	支路
322	(82,106)	178	淮河路	1	500	0	支路
323	(106,124)	285	淮河路	1	500	0	支路
324	(124,147)	273	淮河路	1	500	0	支路
325	(13,28)	189	闽江路	3	2100	467	主干路

序号	节点编号	长度 (米)	道路名称	车道数	通行能力 (pcu/h)	单车道公交通行能力 (标准车/h·lh)	道路等级
326	(28,50)	232	闽江路	3	2100	467	主干路
327	(50,83)	194	闽江路	3	2100	467	主干路
328	(83,107)	171	闽江路	3	2100	467	主干路
329	(107,125)	280	闽江路	3	2100	467	主干路
330	(125,148)	281	闽江路	3	2100	467	主干路
331	(14,29)	173	珠江路	1	600	0	支路
332	(29,51)	218	珠江路	1	600	0	支路
333	(51,84)	175	珠江路	1	600	0	支路

此页不缺内容

附录 3：案例路网路节点编号示意图



附录 4：案例求解过程数据

表 1 各疏散小区至备选集结点的步行距离

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
Q1	573	263	987	617	1659	2934	2960	3496	3223	3881	2970	3921	2738	3808	3925	4484	4885	4360	4614	3025	3609	4931	4560	3515
Q2	1510	674	1924	320	1408	1997	2037	2627	2286	2944	2154	3088	2487	3025	3109	3651	4102	3577	4577	3377	4360	4386	3962	3352
Q3	1398	1197	1212	1551	747	2075	1993	2385	2364	3083	1765	2629	1280	2414	2537	3192	3491	2966	3154	1565	2489	3471	3100	2055
Q4	1900	1699	2314	1391	729	1040	998	1534	1329	2048	1008	1959	1320	1846	1963	2522	2923	2398	3639	2439	3456	3207	2783	2414
Q5	2688	2487	3035	2147	1335	252	227	817	541	1260	1081	1278	1926	1952	1547	1841	2472	2072	4245	3045	4062	3313	2889	3020
Q6	3224	2975	3638	2621	2178	591	1070	1233	880	643	1924	1694	2769	2795	2390	2202	2363	2698	5088	3888	4905	4156	3732	3863
Q7	2753	2552	2543	2244	1190	1711	1359	1395	1748	2719	500	1147	516	993	1116	1710	2070	1545	2889	1732	2706	2354	1930	1664
Q8	3452	3251	3283	2943	1930	1321	842	728	1081	2329	544	407	1222	1057	478	970	1528	1003	3488	2353	3305	2350	1926	2263
Q9	4083	3882	4190	3574	2620	1291	1239	649	1002	1649	1451	500	2061	1896	1317	948	1109	1444	4327	3192	4144	3189	2765	3102
Q10	2332	2131	1939	2485	1681	3009	2763	2799	3152	4017	1997	2590	1024	1547	1724	2665	2624	2099	2220	631	1555	2537	2166	1121
Q11	3275	3074	2940	2766	1678	2260	1894	1898	2251	3268	984	1577	690	576	711	1694	1653	1128	2472	1277	2289	1937	1513	1247
Q12	3863	3662	3598	3354	2306	1799	1320	1206	1559	2807	955	885	1257	598	0	1091	1050	525	3010	1894	2827	1872	1448	1785
Q13	4724	4523	4555	4215	3202	1968	1916	1326	1679	2401	1816	865	2225	1415	1388	302	338	863	3792	2701	3609	2654	2230	2567
Q14	3170	3007	2756	3277	2189	3517	3247	3236	3589	4525	2344	2915	1508	1519	2030	2515	2474	1949	1344	245	798	1661	1290	245
Q15	3721	3558	3307	3284	2196	3069	2703	2685	3038	4077	1793	2364	1499	968	1479	1964	1923	1398	1531	796	1348	1355	931	306
Q16	4298	4097	4027	3789	2735	2162	1845	1520	1873	3074	1423	1059	1686	552	525	566	525	0	2929	1838	2746	1791	1367	1704
Q17	3604	3974	3190	4227	3139	4467	4197	4186	4539	5475	3294	3865	2458	2469	2980	3465	3424	2899	801	1212	568	1158	1562	1195

表 2 各疏散小区至备选集结点的穿越干路次数

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
Q1	0	0	1	0	1	3	3	4	4	4	2	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	4	4	4
Q2	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
Q3	1	1	0	1	0	2	2	3	3	3	1	3	2	2	3	3	4	4	3	2	2	3	3	3
Q4	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	3	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
Q5	3	3	2	3	2	0	0	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	5	4	4	4	4	4
Q6	4	4	3	4	3	1	1	0	0	0	3	1	4	4	3	3	2	3	6	5	5	4	4	4
Q7	2	2	1	2	1	2	2	3	3	3	0	2	1	1	2	2	3	3	4	3	3	2	2	2
Q8	3	3	2	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	5	4	4	3	3	3
Q9	4	4	3	4	3	2	2	1	1	1	2	0	3	3	2	2	1	2	5	4	4	3	3	3
Q10	2	2	1	2	1	3	3	4	4	4	2	4	1	1	2	2	3	3	2	1	1	2	2	2
Q11	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	1	3	0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1
Q12	4	4	3	4	3	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	1	1	4	3	3	2	2	2
Q13	5	5	4	5	4	3	3	2	2	2	3	1	2	2	1	1	0	1	4	3	3	2	2	2
Q14	3	3	2	3	2	4	4	5	5	5	3	4	2	2	3	3	3	2	1	0	0	1	1	1
Q15	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0
Q16	5	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	3	2	2	1	1	1
Q17	4	4	3	4	3	5	5	6	6	6	4	5	3	3	4	4	4	3	0	1	1	2	2	2

表 3 公交路径路段流量表

路段编号	路段弧	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12
41	(47,48)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
120	(158,159)	0	0	42	208	1082	3363	3363	1082	208	42	0	0
132	(170,171)	0	0	37	178	930	2890	2890	930	178	37	0	0
133	(171,172)	0	0	37	178	930	2890	2890	930	178	37	0	0
174	(37,54)	0	0	29	141	737	2290	2290	737	141	29	0	0
175	(54,70)	0	0	29	141	737	2290	2290	737	141	29	0	0
240	(139,153)	0	0	12	62	322	1001	1001	322	62	12	0	0
241	(153,159)	0	0	12	62	322	1001	1001	322	62	12	0	0
242	(159,172)	0	0	126	623	3246	10088	10088	3246	623	126	0	0
243	(172,186)	0	0	174	850	4433	13777	13777	4433	850	174	0	0
244	(186,197)	0	0	174	850	4433	13777	13777	4433	850	174	0	0
268	(175,188)	0	0	14	73	381	1183	1183	381	73	14	0	0
269	(188,198)	0	0	90	414	1614	2692	2692	1614	414	90	0	0
290	(167,177)	0	0	14	73	381	1183	1183	381	73	14	0	0
292	(190,200)	0	0	40	231	1747	7753	7753	1747	231	40	0	0
312	(48,81)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
313	(81,105)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
314	(105,123)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
315	(123,146)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
316	(146,165)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
317	(165,192)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
328	(83,107)	0	0	31	155	806	2504	2504	806	155	31	0	0

路段编号	路段弧	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12
329	(107,125)	0	0	31	155	806	2504	2504	806	155	31	0	0
330	(125,148)	0	0	31	155	806	2504	2504	806	155	31	0	0
337	(5,4)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
339	(7,6)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
341	(9,8)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
344	(12,11)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
346	(14,13)	0	0	64	320	1801	5184	5184	1801	320	64	0	0
356	(23,21)	0	0	29	163	895	3923	3923	895	163	29	0	0
359	(25,24)	0	0	49	232	1081	3772	3772	1081	232	49	0	0
360	(28,27)	0	0	64	320	1801	5184	5184	1801	320	64	0	0
361	(29,28)	0	0	64	320	1801	5184	5184	1801	320	64	0	0
362	(36,35)	0	0	35	191	1022	3702	3702	1022	191	35	0	0
363	(37,36)	0	0	264	1264	6047	16469	16469	6047	1264	264	0	0
365	(39,38)	0	0	14	41	58	70	70	58	41	14	0	0
367	(41,40)	0	0	264	1264	6047	16469	16469	6047	1264	264	0	0
369	(43,42)	0	0	82	420	2684	9523	9523	2684	420	82	0	0
370	(44,43)	0	0	64	320	1801	5184	5184	1801	320	64	0	0
371	(45,44)	0	0	35	191	1022	3702	3702	1022	191	35	0	0
372	(46,45)	0	0	29	163	895	3923	3923	895	163	29	0	0
427	(98,97)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
428	(100,99)	0	0	65	316	1650	5128	5128	1650	316	65	0	0
429	(104, 103)	0	0	65	316	1650	5128	5128	1650	316	65	0	0
441	(139, 138)	0	0	31	155	806	2504	2504	806	155	31	0	0

路段编号	路段弧	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12
482	(189, 188)	0	0	12	62	322	1001	1001	322	62	12	0	0
494	(35,30)	0	0	72	353	1842	5724	5724	1842	353	72	0	0
495	(52,35)	0	0	72	353	1842	5724	5724	1842	353	72	0	0
496	(69,52)	0	0	72	353	1842	5724	5724	1842	353	72	0	0
507	(54,37)	0	0	11	49	257	799	799	257	49	11	0	0
508	(70,54)	0	0	11	49	257	799	799	257	49	11	0	0
510	(109,86)	0	0	14	73	381	1183	1183	381	73	14	0	0
511	(127,109)	0	0	14	73	381	1183	1183	381	73	14	0	0
522	(181,168)	0	0	76	341	1233	1509	1509	1233	341	76	0	0
523	(195,181)	0	0	76	341	1233	1509	1509	1233	341	76	0	0
524	(19,4)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
525	(34,19)	0	0	82	404	2106	6545	6545	2106	404	82	0	0
528	(56,40)	0	0	90	414	1614	2692	2692	1614	414	90	0	0
531	(92,73)	0	0	42	189	937	1770	1770	937	189	42	0	0
709	(47,48)	0	0	113	552	2882	8956	8956	2882	552	113	0	0
723	(158,159)	0	0	264	1264	6047	16469	16469	6047	1264	264	0	0
727	(170,171)	0	0	82	420	2684	9523	9523	2684	420	82	0	0
728	(171,172)	0	0	82	420	2684	9523	9523	2684	420	82	0	0
730	(37,54)	0	0	71	352	1832	5693	5693	1832	352	71	0	0
731	(54,70)	0	0	71	352	1832	5693	5693	1832	352	71	0	0